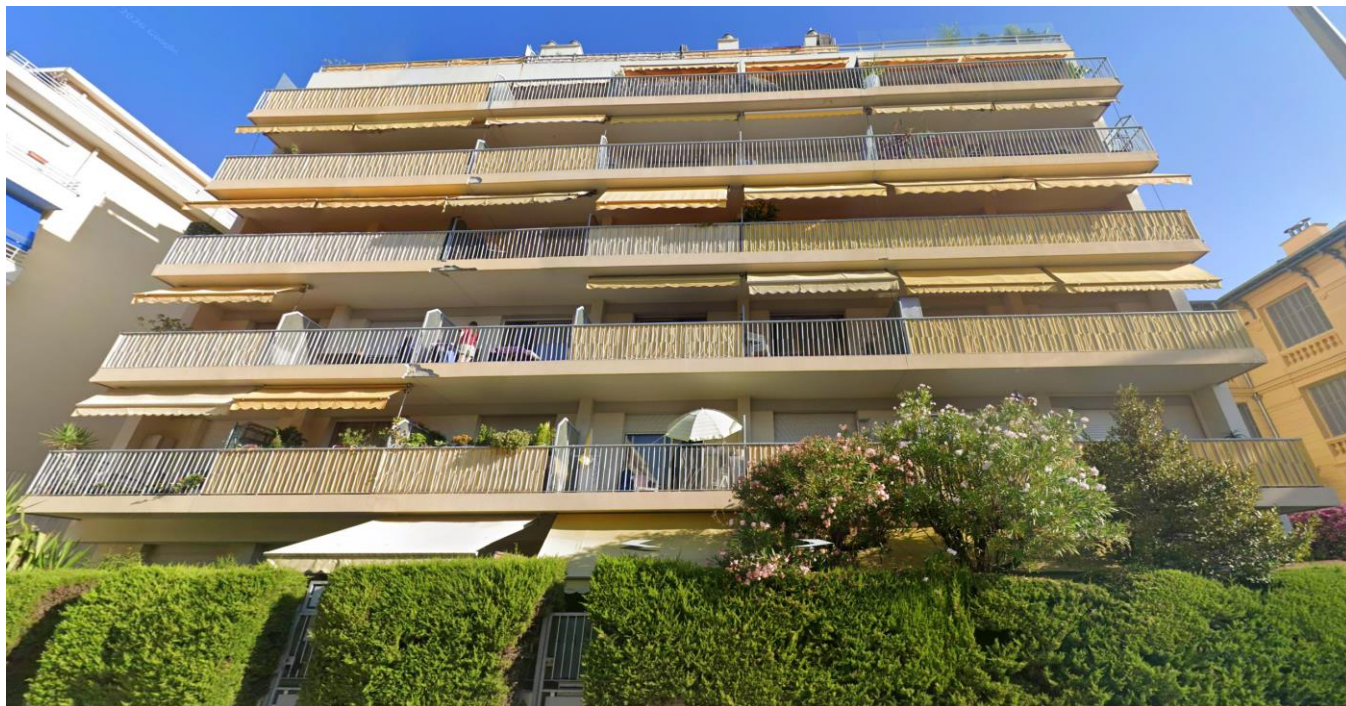


RAPPORT D'AUDIT ENERGETIQUE LOGEMENT COLLECTIF "COPROPRIÉTÉ"



MAITRE D'ŒUVRE :	ECOLOGIE COLLECTIVE	CLIENT :	RÉSIDENCE LE CASTEL FLEURI
DATE DE LA VISITE :	20/09/2024	ADRESSE :	28 Rue Paul Bounin 06100 Nice
DATE DE REALISATION :	23/09/2024	LOGICIEL :	BAO EVO SED
DATE DE RESTITUTION :	23/09/2024	VERSION	V.2.0.75 du 21/06/2024
REFERENCE	ABTH145-13142289		

BUREAU D'ETUDES :	FIRST AUDIT
ADRESSE :	2 rue Robert et Sonia Delaunay, 75011 PARIS
EMAIL :	firstaudit75@gmail.com
NUMERO TELEPHONE :	0763201389
SIRET :	913790226 00017
QUALIFICATION :	OPQIBI RGE Audit Énergétique 1905 N° 23025058
Signature de l'auditeur	

SYNTHESE AUDIT ENERGETIQUE GLOBALE

Bénéficiaire	RÉSIDENCE LE CASTEL FLEURI	Adresse	28 Rue Paul Bounin 06100 Nice
Zone climatique	H3	SHAB	3270,00
Altitude	70	SHON	3760,50
Station météo	NICE COTE D’AZUR	DJU	1465
T° Ext de Base	-5 °C	Rendement initial	Par défaut

Usage	Situation Initiale		Scénario 1		Scénario 2		Scénario 3	
	Energie	Consommation	Energie	Consommation	Energie	Consommation	Energie	Consommation
		[KWh _{EF} /an]		[KWh _{EF} /an]		[KWh _{EF} /an]		[KWh _{EF} /an]
Chauffage	Gaz	1 256 553,00	Gaz	97 539,15	Gaz	174 513,00	Granulés bois	70 989,30
			Granulés bois	144 319,20			Electricité	36 185,97
Refroidissement	Electricité	23 543,80	Electricité	4 991,81	Electricité	4 884,96	Electricité	4 884,94
ECS	Gaz	47 234,27	Gaz	19 211,37	Gaz	19 232,28	Electricité	4 094,46
Total		1 327 331,07		266 061,53		198 630,24		116 154,67
Énergie Finale / Primaire	Situation Initiale		Scénario 1		Scénario 2		Scénario 3	
	CEF	CEP	CEF	CEP	CEF	CEP	CEF	CEP
Conso (3 usages) [kWh/m².an]	405,91	417,29	81,36	66,13	60,74	63,10	35,52	48,66
Conso (5 ussges) [kWh/m².an]	420,27	454,32	87,74	82,57	67,06	79,41	42,32	66,19
GES [kgCO2/m².an]	109,84		11,56		16,63		2,15	
Gain économique [€]/an			49 816,18 €		57 088,10 €		57 885,35 €	
Taux ENR & R (%)			55,28%		0%		54,25%	
Gain énergétique [%]			81,83%		82,52%		85,43%	

Prime BAR-TH-145 [KWhcumac] à taux ENR&R > 50%	66 329 759,10	-	75 389 686,50
Prime BAR-TH-145 [KWhcumac] à taux ENR&R < 50%	-	43 889 874,60	-
Prime BAR-TH-145	431 143,43	285 284,18	490 032,96

SCENARIO 1

Bénéficiaire	RÉSIDENCE LE CASTEL FLEURI	Adresse	28 Rue Paul Bounin 06100 Nice
Zone climatique	H3	SHAB	3270,00
Altitude	70	SHON	3760,50
Station météo	NICE COTE D’AZUR	DJU	1465
T° Ext de Base	-5 °C	Rendement initial	Par défaut

L'état actuel du logement

Isolation des combles :
Isolations des murs :
Isolations du plancher bas :

Aucune isolation
Aucune isolation
Aucune isolation



Énergie de chauffage principal : Gaz

Rendement initial : Par défaut

Détails du projet

Méthode de calcul :



Th-C-E ex

État Initiale

5 usages

CEP [KWh/m2.an] :
CEF [KWh/m2.an] :
Classe énergétique :
GES [KgCO2/m².an] :

454,32
420,27
G
109,84

Gain énergétique



Scénario 1

5 usages

CEP [KWh/m2.an] :
CEF [KWh/m2.an] :
Classe énergétique :
GES [KgCO2/m².an] :

82,57
87,74
B
11,56

TRAVAUX

- Chaudière gaz à condensation au sol (Chauffage et ECS) Puissance ≥ 189 kW/ ETAS ≥ 108%
- Chaudière à granulés Puissance ≥ 66 kW / Rendement ≥ 80%
- Isolation du plancher bas Surface = 289 m² | R [m².K/W] ≥3

SCENARIO 2

Bénéficiaire	RÉSIDENCE LE CASTEL FLEURI	Adresse	28 Rue Paul Bounin 06100 Nice
Zone climatique	H3	SHAB	3270,00
Altitude	70	SHON	3760,50
Station météo	NICE COTE D’AZUR	DJU	1465
T° Ext de Base	-5 °C	Rendement initial	Par défaut

L'état actuel du logement

Isolation des combles :

Aucune isolation

Isolations des murs :

Aucune isolation

Isolations du plancher bas :

Aucune isolation



Énergie de chauffage principal : Gaz

Rendement initial : Par défaut

Détails du projet

Méthode de calcul :



Th-C-E ex

État Initiale

5 usages

CEP [KWh/m2.an] :

454,32

CEF [KWh/m2.an] :

420,27

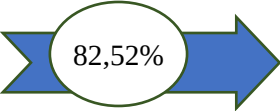
Classe énergétique :

G

GES [KgCO2/m².an] :

109,84

Gain énergétique



Scénario 2

5 usages

CEP [KWh/m2.an] :

79,41

CEF [KWh/m2.an] :

67,06

Classe énergétique :

A

GES [KgCO2/m².an] :

16,63

TRAVAUX

- Chaudière gaz à condensation au sol (Chauffage et ECS) Puissance ≥ 225 kW/ ETAS ≥ 108%
- Isolation du plancher bas Surface = 289 m² | R [m².K/W] ≥3

SCENARIO 3

Bénéficiaire	RÉSIDENCE LE CASTEL FLEURI	Adresse	28 Rue Paul Bounin 06100 Nice
Zone climatique	H3	SHAB	3270,00
Altitude	70	SHON	3760,50
Station météo	NICE COTE D’AZUR	DJU	1465
T° Ext de Base	-5 °C	Rendement initial	Par défaut

L'état actuel du logement

Isolation des combles :
Isolations des murs :
Isolations du plancher bas :

Aucune isolation
Aucune isolation
Aucune isolation

Détails du projet

Énergie de chauffage principal : Gaz

Rendement initial Par défaut

Méthode de calcul :

État Initiale

5 usages

CEP [KWh/m2.an] :
CEF [KWh/m2.an] :
Classe énergétique :
GES [KgCO2/m².an] :

454,32
420,27
G
109,84

Gain énergétique

85,15%

Scénario 3

5 usages

CEP [KWh/m2.an] :
CEF [KWh/m2.an] :
Classe énergétique :
GES [KgCO2/m².an] :

66,19
42,32
A
2,15

TRAVAUX

- PAC Air/Eau Moyenne température Puissance ≥ 158 kW / SCOP à 7/55 ≥ 3,2
- Chaudière à granulés avec la pompe à chaleur Puissance ≥ 67 kW / Rendement ≥ 80%
- Régulation pour le chauffage
- Isolation du plancher bas Surface = 289 m² | R [m².K/W] ≥3
- Ballons tampons thermodynamique Nombre=2 ; Volume = 500 L ; Cop (20°C/55°C) ≥ 3,2

Rapport d’audit énergétique d’un Bâtiment Collectif

4

SYNTHESE AUDIT ENERGETIQUE GLOBALE.....	1
Sommaire	5
I. PRESENTATION GENERALE	9
1. Visite sur site et contact préliminaire	9
2. Enquête auprès des résidents	9
3. Besoins du client	10
4. Présentation du bâtiment	10
II. OBJECTIF DE L'ETUDE.....	14
III. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES.....	16
I. Architecture.....	17
1. Murs extérieurs.....	17
2. Ouvrants	18
3. Plancher bas.....	19
4. Plancher haut	19
II. Equipements	20
1. Chauffage	20
a. Installation du chauffage	20
b. Emission du chauffage	21
2. Ventilation.....	21
3. Climatisation	22
4. ECS.....	22
5. Type de compteur électrique	22
III. CARACTERISTIQUES DETAILLEES DU BATIMENT : ETAT INITIAL.....	23
1. COMPOSITION DE L'ENVELOPPE.....	23
Ponts thermiques linéiques	25
Caractéristiques thermiques	26
2. CALCUL DE UBAT.....	26
Répartition des déperditions thermiques	27
3. REPARTITION DES CONSOMMATIONS PAR POSTE : ETAT INITIAL	28
IV. CARACTERISTIQUES DETAILLEES DU BATIMENT : SCENARIOS PROPOSES.....	30
1. SCENARIO DE TRAVAUX : SCENARIO 1	30
a. Synoptique.....	30
b. Répartition des consommations par poste	30
c. Étiquette DPE.....	31
d. Analyse des résultats	31
2. SCENARIO DE TRAVAUX : SCENARIO 2	32
a. Synoptique.....	32

b. Répartition des consommations par poste	32
c. Étiquette DPE	33
d. Analyse des résultats	33
3. SCENARIO DE TRAVAUX : SCENARIO 3	34
a. Synoptique.....	34
b. Répartition des consommations par poste	34
c. Étiquette DPE	35
d. Analyse des résultats	35
Recherche des artisans et demandes de devis	36
Définition du projet de rénovation	36
Demande d'aides financières.....	36
Validation des devis et demandes d'aides.....	36
Lancement et réalisation des travaux après dépôt de votre dossier d'aides	36
Réception des travaux	36
LES ECO-GESTES : Augmenter vos économies d'énergie	37
Glossaire.....	47

CALCUL DES TAUX ENR & R

SCENARIO 1

$$Taux\ ENR\&R\ (\%) = \frac{ENR_{PAC} + ENR_{ECS} + ENR_{BOIS}}{Conso\ chaleur\ Utile\ Chauffage + Conso\ ECS + Conso\ Bois}$$

$$Taux\ ENR\&R\ (\%) = \frac{conso\ pac * scop - 2,3 + conso\ ecs * scop - 2,3 + Conso\ Bois}{Conso\ pac * scop + Conso\ Ecs * scop}$$

$$Taux\ ENR\&R\ (\%) = \frac{0 + 0 + 144319,20}{19211,37 + 97539,15 + 144319,20}$$

$$Taux\ ENR\&R\ (\%) = 55,28\ \%$$

SCENARIO 3

$$Taux\ ENR\&R\ (\%) = \frac{ENR_{PAC} + ENR_{ECS} + ENR_{BOIS}}{Conso\ chaleur\ Utile\ Chauffage + Conso\ ECS + Conso\ Bois}$$

$$Taux\ ENR\&R\ (\%) = \frac{conso\ pac * scop - 2,3 + conso\ ecs * scop - 2,3 + Conso\ Bois}{Conso\ pac * scop + Conso\ Ecs * scop}$$

$$Taux\ ENR\&R\ (\%) = \frac{[(3,2 - 2,3) \times 36185,97] + 0 + 70989,30}{(3,2 \times 36185,97) + 4094,46 + 70989,30}$$

$$Taux\ ENR\&R\ (\%) = \frac{103556,67}{190881,86}$$

$$Taux\ ENR\&R\ (\%) = 54,25\ \%$$

CONTENU DE L'AUDIT

– État des lieux de la copropriété

L'objectif de cette étape est d'établir un diagnostic énergétique global de la copropriété pour identifier les points forts, les faiblesses et les éventuels désordres.

Contenu de l'état des lieux

- Bilan des consommations actuelles
- Performance thermique du bâtiment : Analyse des pertes thermiques par les murs, fenêtres, toiture, planchers, etc.
- État des systèmes de chauffage et de production d'eau chaude :
- Isolation et étanchéité à l'air : Diagnostic de l'isolation actuelle et de l'étanchéité à l'air.
- État des ouvertures (fenêtres, portes) :
- Ventilation : Présence d'un système de ventilation et état des installations.

– Bilan énergétique de la copropriété

Une fois l'état des lieux réalisé, un bilan énergétique permet d'analyser les consommations énergétiques actuelles et les déperditions de chaleur afin d'évaluer les marges de progression possibles.

– Préconisations de travaux

Sur la base du bilan énergétique, il convient de proposer des solutions concrètes pour améliorer l'efficacité énergétique de la copropriété, avec une estimation des coûts, des économies d'énergie attendues, du retour sur investissement et de la réduction des émissions de CO₂.

– Programmes d'amélioration de l'état initial

Trois programmes d'amélioration doivent être présentés, avec des objectifs et des budgets différents, en fonction des attentes de la copropriété (travaux légers, intermédiaires, lourds).

– Conseils de financements

Chaque scénario de réhabilitation doit faire l'objet d'une analyse financière détaillée, en prenant en compte les aides et subventions disponibles pour les travaux de rénovation énergétique.

I. PRESENTATION GENERALE

1. Visite sur site et contact préliminaire

Les interlocuteurs rencontrés ont été :

- Le gardien de la résidence ;
- Membres du conseil syndical ;
- Copropriétaires / locataires.

Les discussions / prises d'informations avec ces intervenants nous ont permis de déterminer l'état et les caractéristiques des équipements techniques, le taux d'occupation des locaux, l'utilisation des bâtiments et de ses équipements.

2. Enquête auprès des résidents

Dans le cadre de l'audit énergétique, l'enquête menée auprès des résidents, avec le soutien du syndic, visait d'abord à recenser les équipements spécifiques individuels. Cela inclut les systèmes de chauffage d'appoint et de ventilation mécanique, ainsi que tout autre dispositif pouvant influencer la consommation énergétique. Ces informations sont essentielles pour identifier les éventuelles sources de consommation excessive ou d'efficacité énergétique dans le bâtiment.

L'enquête a permis également de recenser les travaux d'isolation ou de remplacement des menuiseries réalisés par certains propriétaires. Savoir quel logement a eu d'améliorations telle que l'isolation des murs, des combles ou le remplacement des fenêtres est essentiel pour évaluer la variabilité des performances énergétiques entre les appartements. Ces données permettent de mieux cibler les recommandations d'améliorations pour l'ensemble du bâtiment.

L'enquête a permis d'évaluer le niveau d'implication et les attentes des copropriétaires concernant d'éventuels travaux de réhabilitation énergétique. Connaître leur motivation et leur disposition à investir dans des projets d'amélioration permet de préparer des recommandations qui tiennent compte des besoins collectifs et des moyens financiers disponibles, facilitant ainsi la prise de décision pour les interventions futures.

Conclusion de l'enquête

Les occupants signalent des problèmes principalement liés au chauffage et à la ventilation, avec de nombreux retours concernant les courants d'air. Ces dysfonctionnements nuisent au confort des résidents et révèlent des faiblesses dans l'isolation thermique du bâtiment.

Les attentes des copropriétaires se tournent vers une significative du confort thermique, notamment en optimisant les systèmes de chauffage et de ventilation. Ils recherchent des solutions qui permettront également de réaliser des économies d'énergie, une priorité pour améliorer à la fois le bien-être quotidien et la performance énergétique de l'immeuble.

3. Besoins du client

Les besoins du client se concentrent sur plusieurs aspects spécifiques.

- La réduction des consommations énergétiques
- L'optimisation de l'isolation thermique
- L'amélioration de la gestion énergétique
- La conformité avec les réglementations énergétiques
- La réduction de l'empreinte carbone
- Le confort d'été et d'hiver

En terme général, les besoins du client englobent la réduction des consommations énergétiques, l'amélioration du confort des utilisateurs, la conformité aux normes, et la réduction de l'empreinte carbone. En intégrant des solutions technologiques avancées et des équipements à haute efficacité, il est possible de réduire considérablement les coûts énergétiques tout en assurant des performances optimales sur le long terme.

4. Présentation du bâtiment

Le bâtiment étudié est situé au **28 Rue Paul Bounin 06100 Nice**



5. Analyse du microclimat de la zone

Le bâtiment étudié est situé à Nice, dans le département des Alpes-Maritimes, sur le littoral méditerranéen. La commune bénéficie d'un climat méditerranéen franc, caractérisé par des étés chauds et secs et des hivers doux et humides. L'ensoleillement y est particulièrement élevé, dépassant 2 700 heures par an, ce qui favorise les apports solaires passifs en hiver, mais peut également entraîner des risques de surchauffe estivale, surtout pour les logements mal protégés.

La rue Victorien se situe dans un quartier urbain résidentiel relativement dense, en retrait du littoral. Cette configuration limite la ventilation naturelle en cœur d'îlot, tout en pouvant accentuer localement l'effet d'îlot de chaleur urbain, notamment en période estivale. L'influence de la Mer Méditerranée contribue à modérer les températures à l'échelle de la ville, mais les brises marines sont atténuées dans ce secteur plus intérieur.

La présence ponctuelle d'espaces végétalisés de quartier participe à une régulation thermique locale, bien que cet effet reste limité face à la densité bâtie.

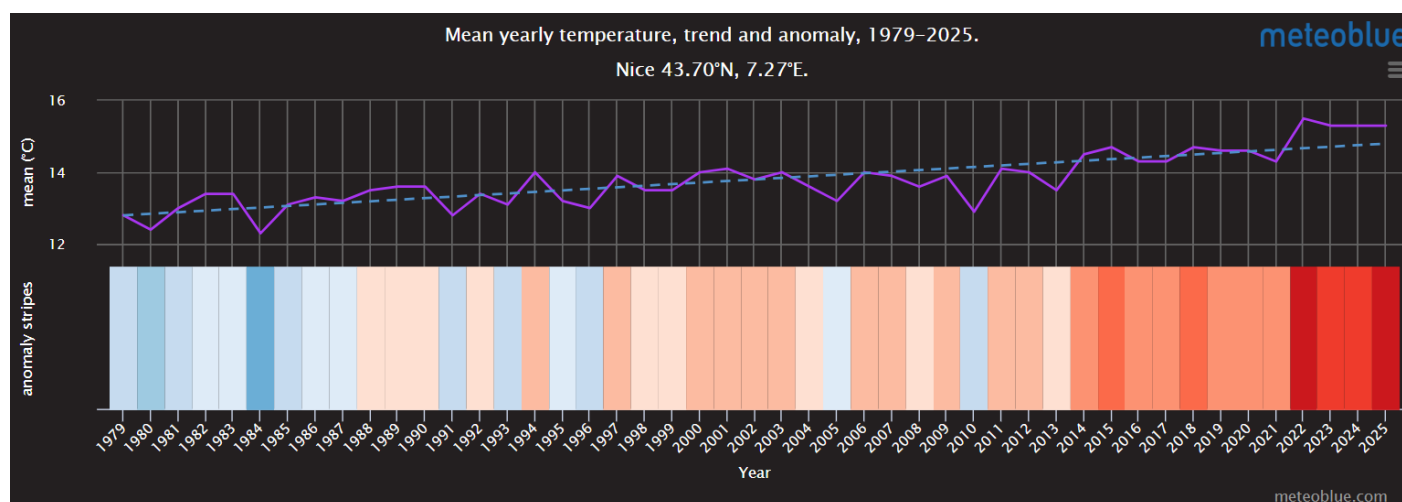
L'humidité de l'air, bien que modérée, reste plus élevée que dans les zones continentales, ce qui peut impacter la gestion de la condensation intérieure en hiver, notamment en cas de ventilation insuffisante. Les vents locaux, principalement liés aux brises thermiques et aux circulations urbaines, peuvent contribuer à rafraîchir l'air ambiant, mais leur effet est réduit en cœur de ville, là où la morphologie urbaine freine la circulation de l'air.

Ainsi, le microclimat local impose une conception bioclimatique équilibrée, intégrant à la fois des protections solaires efficaces, une ventilation naturelle optimisée, et une isolation adaptée pour tirer parti des apports solaires hivernaux tout en maîtrisant le confort d'été.

a. Température et climat de la zone

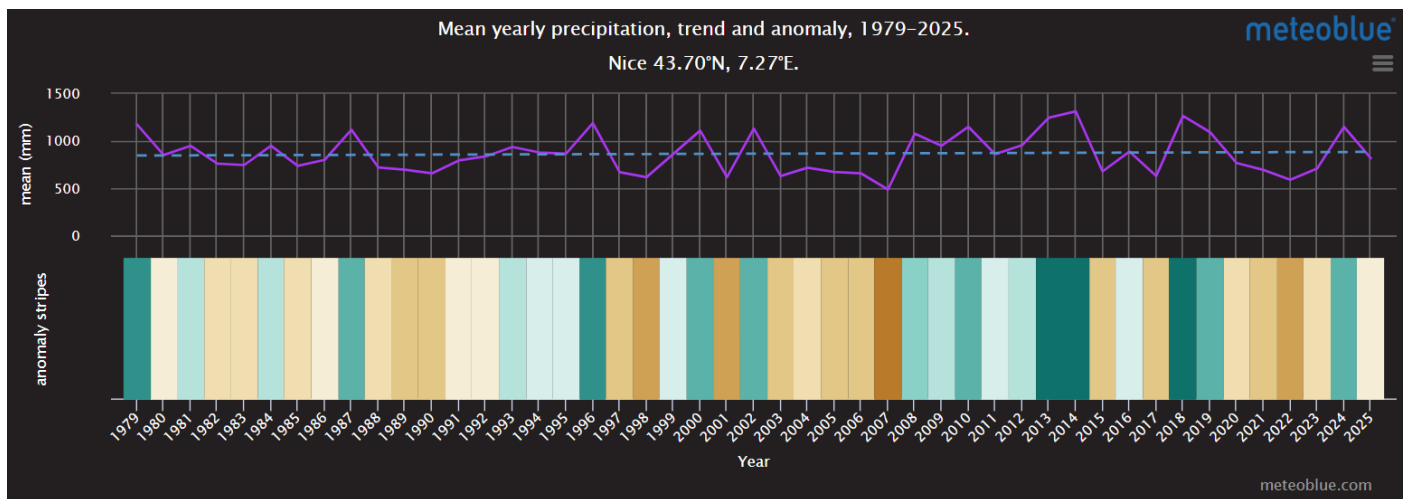
Le graphique supérieur montre une estimation de la température annuelle moyenne pour la région de **Nice**. La ligne bleue en pointillés représente la tendance linéaire du changement climatique. Si la ligne de tendance monte de gauche à droite, la tendance de la température est positive et il fait de plus en plus chaud dans la région de Nice en raison du changement climatique. Si elle est horizontale, aucune tendance claire n'est observée, et si elle descend, les conditions à Nice se refroidissent au fil du temps.

Dans la partie inférieure du graphique figurent les "bandes de réchauffement". Chaque bande de couleur représente la température moyenne d'une année - bleu pour les années plus froides et rouge pour les années plus chaudes.



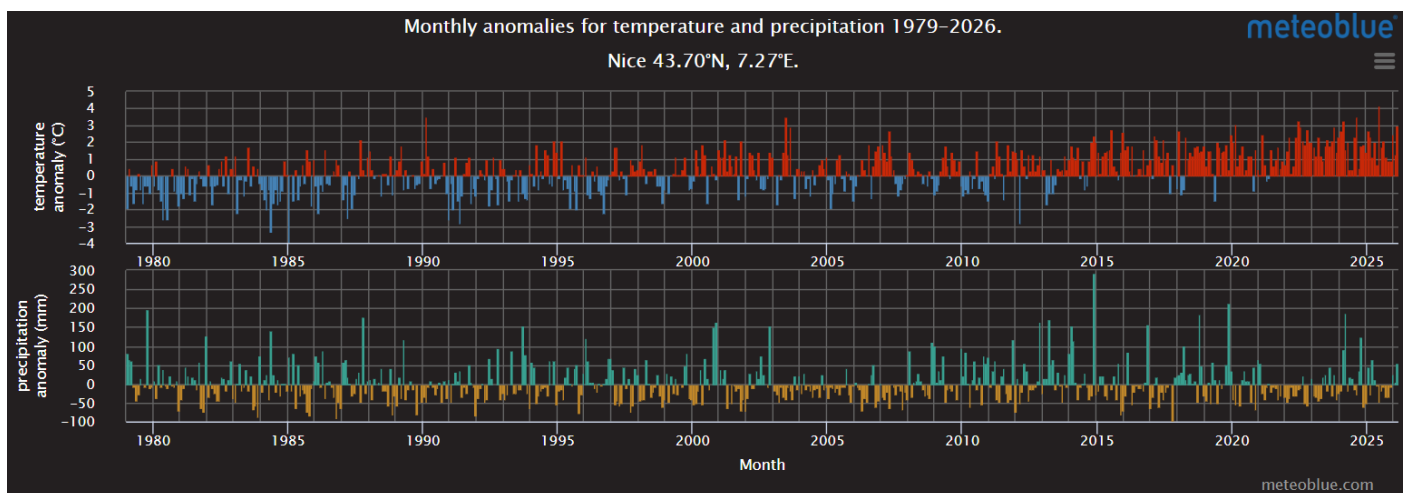
b. Changement annuel de précipitation

Le graphique supérieur montre une estimation des précipitations totales moyennes pour la région de **Nice**. La ligne bleue en pointillés représente la tendance linéaire du changement climatique. Si la ligne de tendance monte de gauche à droite, la tendance des précipitations est positive et il devient plus humide la région de Nice en raison du changement climatique. Si elle est horizontale, aucune tendance claire n'est observée et si elle descend, les conditions à Nice deviennent plus sèches au fil du temps.



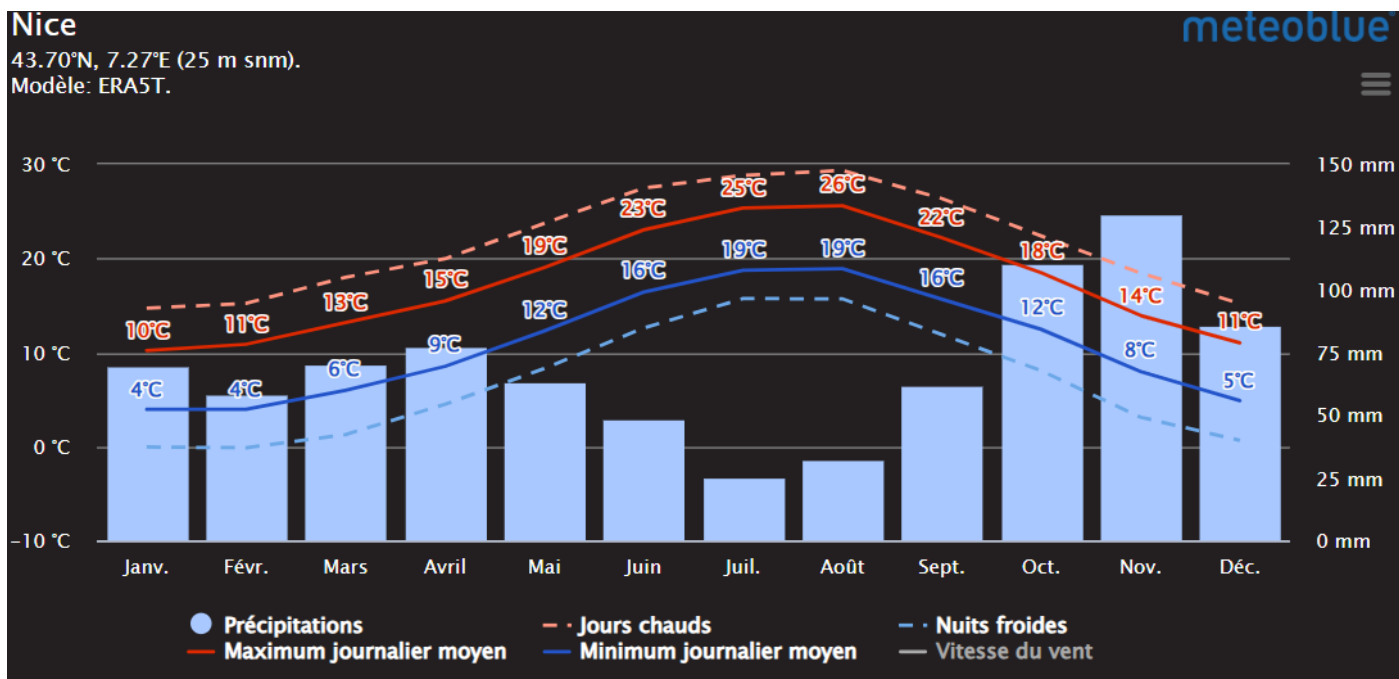
c. Anomalies mensuelles de température et des précipitations - Changement climatique

Le graphique supérieur montre l'anomalie de température pour chaque mois depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui. L'anomalie vous indique de combien il a fait plus chaud ou plus froid que la moyenne climatique sur 30 ans de 1980 à 2010. Ainsi, les mois rouges ont été plus chauds et les mois bleus plus froids que la normale. Dans la plupart des endroits, vous constaterez une augmentation des mois plus chauds au fil des ans, ce qui reflète le réchauffement de la planète associé au changement climatique.



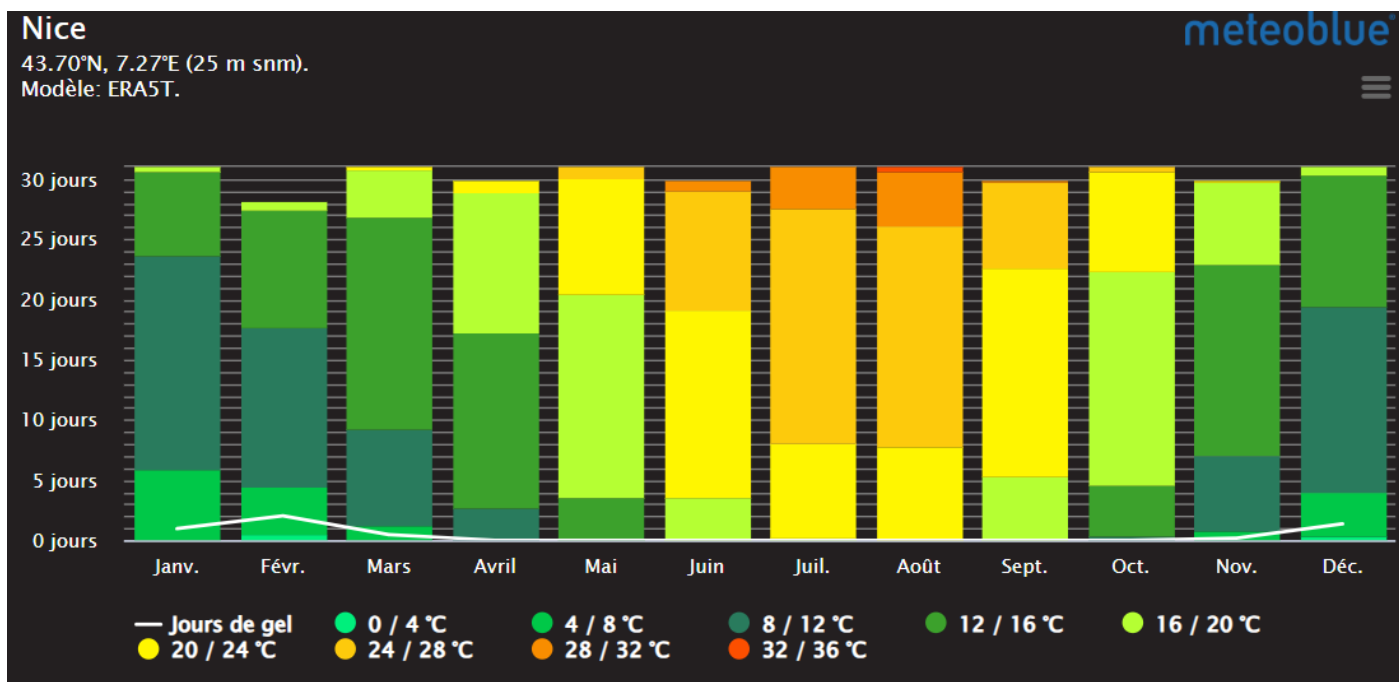
d. Températures et précipitations moyennes

La "maximale moyenne quotidienne" (ligne rouge continue) montre la température maximale moyenne d'un jour pour chaque mois pour Nice. De même, « minimale moyenne quotidienne" (ligne bleue continue) montre la moyenne de la température minimale. Les jours chauds et les nuits froides (lignes bleues et rouges en pointillé) montrent la moyenne de la plus chaude journée et la plus froide nuit de chaque mois des 30 dernières années.



e. Température Maximale de la zone

Le diagramme de la température maximale à Nice montre le nombre de jours par mois qui atteignent certaines températures.



f. Impact sur le bâtiment et l'audit énergétique

Le microclimat entourant le bâtiment situé au 28 Rue Paul Bounin, à Nice, influe directement sur ses performances thermiques. Bénéficiant d'un climat méditerranéen franc, la zone est marquée par des étés longs, chauds et secs, ainsi que des hivers doux et relativement humides. L'ensoleillement annuel y est important, ce qui favorise les apports solaires passifs en période hivernale, mais accroît aussi le risque de surchauffe en été, notamment pour les logements exposés au sud ou à l'ouest, mal protégés ou faiblement ventilés.

Situé dans un tissu urbain dense en retrait du littoral, le bâtiment peut bénéficier de manière limitée des brises marines, dont l'effet est atténué par la morphologie urbaine. L'effet d'îlot de chaleur urbain reste présent, en raison de la minéralité des surfaces environnantes (voirie, façades, toitures) et de la densité bâtie, qui freinent le rafraîchissement nocturne.

La présence d'espaces végétalisés de proximité contribue à limiter localement les écarts thermiques, mais cet effet reste ponctuel et dépendant de la densité végétale effective. En période hivernale, l'humidité relative, combinée à des températures nocturnes fraîches, peut favoriser la condensation dans les parois ou les vitrages, surtout en l'absence de ventilation adaptée.

D'un point de vue énergétique, l'environnement impose une attention particulière à la gestion du confort d'été (ombrages, inertie thermique, ventilation naturelle ou mécanique adaptée), sans négliger l'optimisation des apports solaires en hiver. L'exposition du bâtiment et la nature des protections solaires existantes conditionneront fortement sa performance thermique globale.

II. OBJECTIF DE L'ETUDE

Le présent document vise à présenter de manière exhaustive les résultats de l'audit énergétique réalisé sur le bâtiment concerné. L'étude a pour but d'évaluer en profondeur les performances thermiques, les consommations énergétiques actuelles et de formuler des recommandations concrètes permettant de réduire la consommation d'énergie. Cet audit a pour objectif final de rendre le bâtiment conforme aux réglementations en vigueur, tout en proposant une optimisation énergétique durable.

L'audit énergétique a été conduit conformément aux recommandations de l'**ADEME** et aux exigences des normes **NF EN 16247-1** et **NF EN 16247-2**. Ces normes fixent les méthodologies et bonnes pratiques à suivre pour la réalisation d'audits énergétiques complets et pertinents. De plus, l'audit s'inscrit dans les obligations du décret **n° 2012-111 du 27 janvier 2012**, qui impose aux bâtiments, en particulier ceux de grande taille, de procéder à des audits énergétiques dans le cadre d'une démarche d'amélioration de l'efficacité énergétique.

L'étude couvre plusieurs aspects du bâtiment, notamment :

1. Contenu détaillé de l'audit

L'analyse s'est déroulée en plusieurs phases successives, chacune ayant permis de collecter des données précises sur les différents aspects du bâtiment. Voici les points étudiés de manière approfondie :

1. Analyse de l'enveloppe thermique du bâtiment

Murs extérieurs, toitures, planchers et ouvertures ont fait l'objet d'une inspection détaillée pour évaluer leur niveau d'isolation thermique. Cette étape est essentielle car l'enveloppe joue un rôle clé dans la réduction des déperditions de chaleur. Une attention particulière a été accordée à l'identification des ponts thermiques.

Les matériaux composant l'enveloppe ont été évalués sur la base de leur capacité à limiter les déperditions thermiques, en prenant en compte les standards actuels d'efficacité énergétique.

2. Systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC)

L'étude a porté sur le rendement des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation en place. Le diagnostic a évalué la performance de chaque composant, incluant les chaudières, pompes à chaleur, unités de traitement de l'air et équipements de refroidissement, en prenant en compte leur ancienneté, leur technologie et leur efficacité énergétique.

L'audit a inclus également l'évaluation des systèmes de régulation (thermostats, capteurs de température et d'humidité, etc.), ainsi que des dispositifs de gestion centralisée permettant d'optimiser l'utilisation énergétique en fonction des horaires d'occupation et des besoins spécifiques des utilisateurs du bâtiment.

3. Production d'eau chaude sanitaire (ECS)

Les installations dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ont été analysées, notamment les chaudières, ballons d'eau chaude, ou tout autre équipement spécifique utilisé pour répondre aux besoins en ECS dans le bâtiment. L'efficacité énergétique de ces équipements a été mesurée pour évaluer leur impact sur les consommations globales.

4. Systèmes d'éclairage et équipements électriques :

Une attention particulière a été portée à l'éclairage. L'étude a évalué la technologie des luminaires (fluorescents, LED, etc.), l'intensité d'utilisation, et les systèmes de contrôle (interrupteurs, détecteurs de présence, etc.).

D'autres équipements électriques, tels que les ascenseurs, systèmes de sécurité, salles serveurs, équipements informatiques, ont également été pris en compte, notamment leur consommation en période de pleine activité et en période de veille.

5. Analyse des habitudes d'utilisation des occupants :

L'audit s'est intéressé à l'influence des comportements des occupants sur les consommations énergétiques réelles du bâtiment. Cette phase inclut une enquête sur les horaires d'occupation, les postes de travail et les pratiques de gestion de l'énergie (par exemple, l'usage des équipements en dehors des heures d'ouverture).

6. Modélisation et comparaison des consommations :

Une modélisation énergétique du bâtiment a été réalisée pour estimer les consommations théoriques en fonction des caractéristiques du bâtiment et des systèmes énergétiques installés.

Les données modélisées ont ensuite été comparées aux consommations réelles observées (via les factures énergétiques) afin de détecter des écarts et des dysfonctionnements éventuels. Cette analyse permet de comprendre si des usages non optimisés ou des équipements obsolètes contribuent à des surconsommations.

III. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Caractéristiques	Détails
Localisation	28 Rue Paul Bounin 06100 Nice
Type de bâtiment	Collectif
Nombre de Bâtiments concernés	1
Surface Totale Habitable (m²)	3270,00
Surface Hors Œuvre Nette (m²)	3760,50
Date de construction	Entre 1948 et 1979
Date de réhabilitation	Non communiquée
Nombre d'étages	RDC+6
Nombre de logement	55
Activités	Habitation
Système de chauffage	Chaudière à Gaz
Système de climatisation	PAC Air/Air
Éclairage	LED

I. Architecture

1. Murs extérieurs

Orientation: NORD



Orientation: SUD



Orientation: EST



Orientation: Ouest



2. Ouvrants

Fenêtre :



Type des menuiseries

Les logements sont munis des fenêtres et des portes fenêtres **en PVC et Double vitrage**

NB : Il y a des infiltrations d'air importantes aux niveaux de ces fenêtres qui ont une étanchéité à l'air très mauvaise. Ce défaut d'étanchéité a été constaté suite aux relevés lors de la visite mais également lors de l'entretien avec les occupants.

Les menuiseries posent généralement des problèmes d'étanchéité de plus en plus importants au cours du temps si les joints ne sont pas changés ou si les cadres apparaissent fuyards.

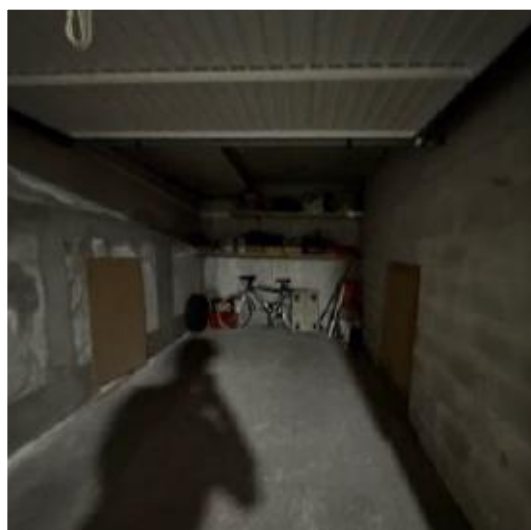
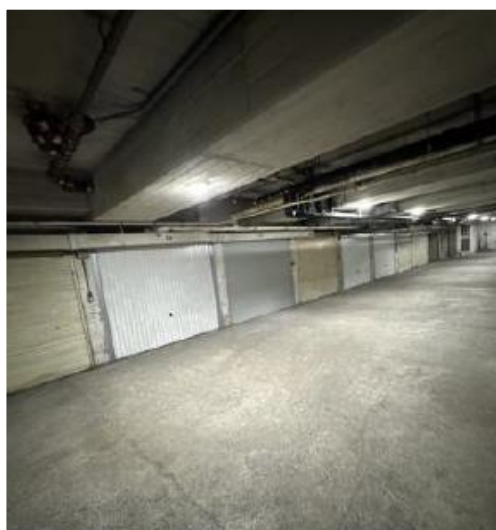
Les coffres de volets roulants sont en général aussi une source de problèmes d'étanchéité, en particulier si le coffre de volet roulant se trouve au sein du logement.

Porte

Les portes sont en PVC.

3. Plancher bas

Plancher bas donne est un plafond en béton non isolé.



4. Plancher haut

Plafond toiture terrasse.



II. Equipements

1. Chauffage

a. Installation du chauffage

La production du chauffage se fait par le biais d'une chaudière Gaz collective

Pour réaliser notre étude, nous n'avons pas eu d'information sur les pertes de distribution et d'émissions.

Energie de chauffage		Gaz		
EQUIPEMENTS	Type de production	Chaudière		
	Nombre de systèmes identiques	1		
	Marque	-		
	Modèle	Non communiqué		
	Puissance nominale (kW)	230		
	Rendement/COP saisonnier	Par défaut		
	Rendement à charge partielle	Par défaut		
	Année d'installation	Avant 1988		
	Bruleur(s)	-		
Régulation des systèmes	Aquastat	☐	Cascade	☐
	Sonde de température extérieure	☐	GTB/GTC	☐
	Sonde de température intérieure	☒	Régulation terminale	☐
 				

b. Emission du chauffage

L'émission de chaleur était assurée par des Radiateurs.

Distribution de chauffage			Emission de chauffage		
Nombre de départs	2		TYPE	Ventilo-convecteurs	☐
Réseaux	Monotube	☐		Radiateurs	☒
	Bitube	☒		Plancher	☐
				Autres	☐
Circulateurs VV	☐		ETAT	Correcte	☒
Equilibrage	☐			Dégradé	☐
Calorifugeage	☐		Robins thermostatiques ☐		
					

2. Ventilation

Le système de ventilation est : **Ventilation par infiltration et ouverture des fenêtres / Grilles hautes et basses**

LOCAUX VENTILES	TOUS LES LOCAUX			
Type de ventilation	VMC SF Soufflage	☐	Grilles hautes et basses	☒
	VMC SF Extraction	☐	Naturelle	☒
Equipement	Marque	Non visible		
	Modèle	Non visible		
	Technologie Moteur	Non visible		
	Année d'installation	Non communiquée		

3. Climatisation

Système de climatisation

Les locaux sont climatisés



4. ECS

La production d'eau chaude sanitaire est liée au chauffage.

Energie d'ECS	Gaz
Energie secondaire	Sans objet
Lié au générateur de chauffage	☒ OUI ☐ NON
Période d'usage de l'énergie secondaire	Sans objet
Nombre de systèmes identiques	1
Type de production	Accumulation



5. Type de compteur électrique

Puissance (kVA)	Nombre	Raccordement
6 kva	-	Monophasé



III. CARACTERISTIQUES DETAILLEES DU BATIMENT : ETAT INITIAL

1. COMPOSITION DE L'ENVELOPPE

Parois ME1-1 / Bat: 1 - Mur ext

Code : ME1-1
Désignation : Bat: 1 - Mur ext
Descriptif : Mur en briques creuses épaisseur 38 cm
Mur non isolé

Type : Mur extérieur (A1) Ri+Re = 0,17 m².°C/W
Type de Mur : Mur courant
Type de paroi : Paroi non rénovée

Détail du calcul du U : U calculé : 1,550 W/m².°C

Désignation	Epaisseur cm	Lambda W/m.°C	Résistance m².°C/W	Proportion %	Type	Numero
Mur en briques creuses	38,0		0,475	100	ThU	

U retenu : 1,550 W/m².°C b : 1,000

Parois ME1-2 / Bat: 1 - Mur int

Code : ME1-2
Désignation : Bat: 1 - Mur int
Descriptif : Mur en briques creuses épaisseur 28 cm
Mur non isolé

Type : Mur intérieur (A1) Ri+Re = 0,26 m².°C/W
Type de paroi : Paroi non rénovée

Détail du calcul du U : U calculé : 1,680 W/m².°C

Désignation	Epaisseur cm	Lambda W/m.°C	Résistance m².°C/W	Proportion %	Type	Numero
Mur en briques creuses	28,0		0,425	100	ThU	

Détail du calcul du B : Calcul Forfaitaire

Surf. de parois entre les locaux non chauff. et chauff. : 10 m²
Parois isolées : NON
Surf. de parois entre les locaux non chauff. et l'ext. : 20 m²
Parois isolées : NON
gaine de désenfumage, ouverture en permanence

U retenu : 1,680 W/m².°C b : 0,800

Parois Ph1-1 / Bat: 1 - Plafond 1

Code : Ph1-1
 Désignation : Bat: 1 - Plafond 1
 Descriptif : Dalle de béton
Plafond non isolé

Type : Plafond extérieur (A3) Ri+Re = 0,14 m².°C/W
 Type de Plafond : Plafond en béton ou en maçonnerie
 Type de paroi : Paroi non rénovée

Détail du calcul du U : U calculé : 2,500 W/m².°C

Désignation	Epaisseur cm	Lambda W/m.°C	Résistance m².°C/W	Proportion %	Type	Numero
Dalle de béton			0,260	100	ThU	

U retenu : 2,500 W/m².°C **b : 1,000**

Parois Pb1-2-1 / Bat: 1 - Plancher garage

Code : Pb1-2-1
 Désignation : Bat: 1 - Plancher garage
 Descriptif : Dalle de béton
Plancher non isolé

Type : Plancher intérieur (A4) Ri+Re = 0,34 m².°C/W
 Type de paroi : Paroi non rénovée

Détail du calcul du U : U calculé : 2,000 W/m².°C

Désignation	Epaisseur cm	Lambda W/m.°C	Résistance m².°C/W	Proportion %	Type	Numero
Dalle de béton			0,290	100	ThU	

Détail du calcul du B : Calcul Forfaitaire

Surf. de parois entre les locaux non chauff. et chauff. : 10 m²

Parois isolées : NON

Surf. de parois entre les locaux non chauff. et l'ext. : 20 m²

Parois isolées : NON

gaine de désenfumage, ouverture en permanence

U retenu : 2,000 W/m².°C **b : 0,800**

Parois Pb1-1-1 / Bat: 1 - Plancher tp

Code : Pb1-1-1
Désignation : Bat: 1 - Plancher tp
Descriptif : Dalle de béton
Plancher non isolé

Type : Plancher sur terre-plein (A4) Ri+Re = 0,21 m².°C/W
Type de paroi : Paroi non rénovée

Détail du calcul du U : U calculé : 2,000 W/m².°C

Désignation	Epaisseur cm	Lambda W/m.°C	Résistance m².°C/W	Proportion %	Type	Numero
Dalle de béton			0,290	100	ThU	

Détail du calcul du B : Calcul Forfaitaire

Surf. de parois entre les locaux non chauff. et chauff. : 10 m²
Parois isolées : NON
Surf. de parois entre les locaux non chauff. et l'ext. : 20 m²
Parois isolées : NON
Type de locaux : Logement collectif Circulations communes avec bouche ou
gaine de désenfumage, ouverture en permanence

U retenu : 2,000 W/m².°C

b : 0,800

Ponts thermiques linéiques

Code	Désignation	Long m	Haut m	Type Ouvrant	Type Vitre	Type Fermeture
1-1-1	Bat : 1 - Fenêtre n°1	0,00	0,00	Porte fenêtre Metal	Simple	Vol. Roul. PVC (e<=12mm)
1-1-2	Bat : 1 - Fenêtre n°1	0,00	0,00	Porte fenêtre Metal	Simple	Vol. Roul. PVC (e<=12mm)
1-1-3	Bat : 1 - Fenêtre n°1	0,00	0,00	Porte fenêtre Metal	Simple	Vol. Roul. PVC (e<=12mm)
1-2-1	Bat : 1 - Fenêtre n°2	0,00	0,00	Porte fenêtre Metal	Simple	Vol. Roul. PVC (e<=12mm)
1-3-1	Bat : 1 - Fenêtre n°3	0,00	0,00	Fenêtre Metal	Simple	Vol. Roul. PVC (e<=12mm)
1-3-2	Bat : 1 - Fenêtre n°3	0,00	0,00	Fenêtre Metal	Simple	Vol. Roul. PVC (e<=12mm)
1-3-3	Bat : 1 - Fenêtre n°3	0,00	0,00	Fenêtre Metal	Simple	Vol. Roul. PVC (e<=12mm)
1-4-1	Bat : 1 - Fenêtre n°4	0,00	0,00	Fenêtre Metal	Simple	Vol. Roul. PVC (e<=12mm)
1-5-1	Bat : 1 - Fenêtre n°5	0,00	0,00	Fenêtre Metal	Double +15mm	Vol. Roul. PVC (e<=12mm)
P1-1-1	Bat : 1 - Porte n°1	0,00	0,00	Porte PVC		

Caractéristiques thermiques

Code	Surf.m²	Uw	Ujn	Linéiques			Facteurs Solaires		
				Appui	Tabl.	Lint.	Été nu	Hiv.nu	Été Pr.
1-1-1	3,00	6,00	4,40	0,11	0,11	0,11	0,60	0,60	0,12
1-1-2	4,50	6,00	4,40	0,11	0,11	0,11	0,60	0,60	0,12
1-1-3	4,00	6,00	4,40	0,11	0,11	0,11	0,60	0,60	0,12
1-2-1	2,50	6,10	4,46	0,11	0,11	0,11	0,60	0,60	0,12
1-3-1	2,50	6,10	4,46	0,11	0,11	0,11	0,60	0,60	0,12
1-3-2	4,00	6,10	4,46	0,11	0,11	0,11	0,60	0,60	0,12
1-3-3	1,00	6,10	4,46	0,11	0,11	0,11	0,60	0,60	0,12
1-4-1	1,70	6,20	4,52	0,11	0,11	0,11	0,60	0,60	0,12
1-5-1	4,00	4,20	3,27	0,11	0,11	0,11	0,42	0,42	0,12
P1-1-1	4,60	1,50	1,50	0,18	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00

2. CALCUL DE UBAT

Désignation	Code	Nb	U W/m².°C	b	Surface m²	Orie	Déperd. W/°C	Réf.
Mur extérieur	ME1-1		1,550	1,000	446,00	Nord	691,300	A1
Vitrage 1	1-1-1	10	4,402	1,000	30,00	Nord	132,056	A7
Vitrage 2	1-1-2	10	4,402	1,000	45,00	Nord	198,084	A7
Vitrage 3	1-2-1	10	4,463	1,000	25,00	Nord	111,567	A7
Mur extérieur	ME1-1		1,550	1,000	385,70	Est	597,835	A1
Vitrage 1	1-4-1	10	4,523	1,000	17,00	Est	76,897	A7
Vitrage 2	1-5-1	6	3,268	1,000	24,00	Est	78,431	A7
Porte 3	P1-1-1	1	1,500	1,000	4,60	Est	6,900	A5
Mur extérieur	ME1-1		1,550	1,000	362,00	Sud	561,100	A1
Vitrage 1	1-1-3	46	4,402	1,000	184,00	Sud	809,944	A7
Mur extérieur	ME1-1		1,550	1,000	365,30	Oue	566,215	A1
Vitrage 1	1-3-1	6	4,463	1,000	15,00	Oue	66,940	A7
Vitrage 2	1-3-2	8	4,463	1,000	32,00	Oue	142,806	A7
Vitrage 3	1-3-3	19	4,463	1,000	19,00	Oue	84,791	A7
Mur intérieur	ME1-2		1,680	0,800	78,00	Int.	104,832	A1
Plafond	Ph1-1		2,500	1,000	216,00	Hori.	540,000	A3
Plancher	Pb1-1-1		2,000	1,000	146,77		293,540	A4
Plancher	Pb1-2-1		2,000	0,800	289,00		462,400	A4
P th. Angle de 2 murs	01		0,200	1,000	67,50		13,500	
P th. Mur ext./Plancher	03		0,380	1,000	87,20		33,136	L8
P th. Mur ext./ Pcher int.	04		0,880	1,000	466,00		410,080	L9
P th. Mur ext. /Terrasse	05		0,900	1,000	93,20		83,880	L10
HT =							6066,23	

Déperditions Parois Extérieures HD : 5205,46 W/°C
 Déperditions Parois Intérieures HU : 104,83 W/°C
 Déperditions par le sol HS : 755,94 W/°C
 Surface Totale des parois déperditives AT : 2684,37 m²
 Surface des parois ext. hors plancher : 2248,60 m²
 Surface du bâtiment : 3270,0 m²

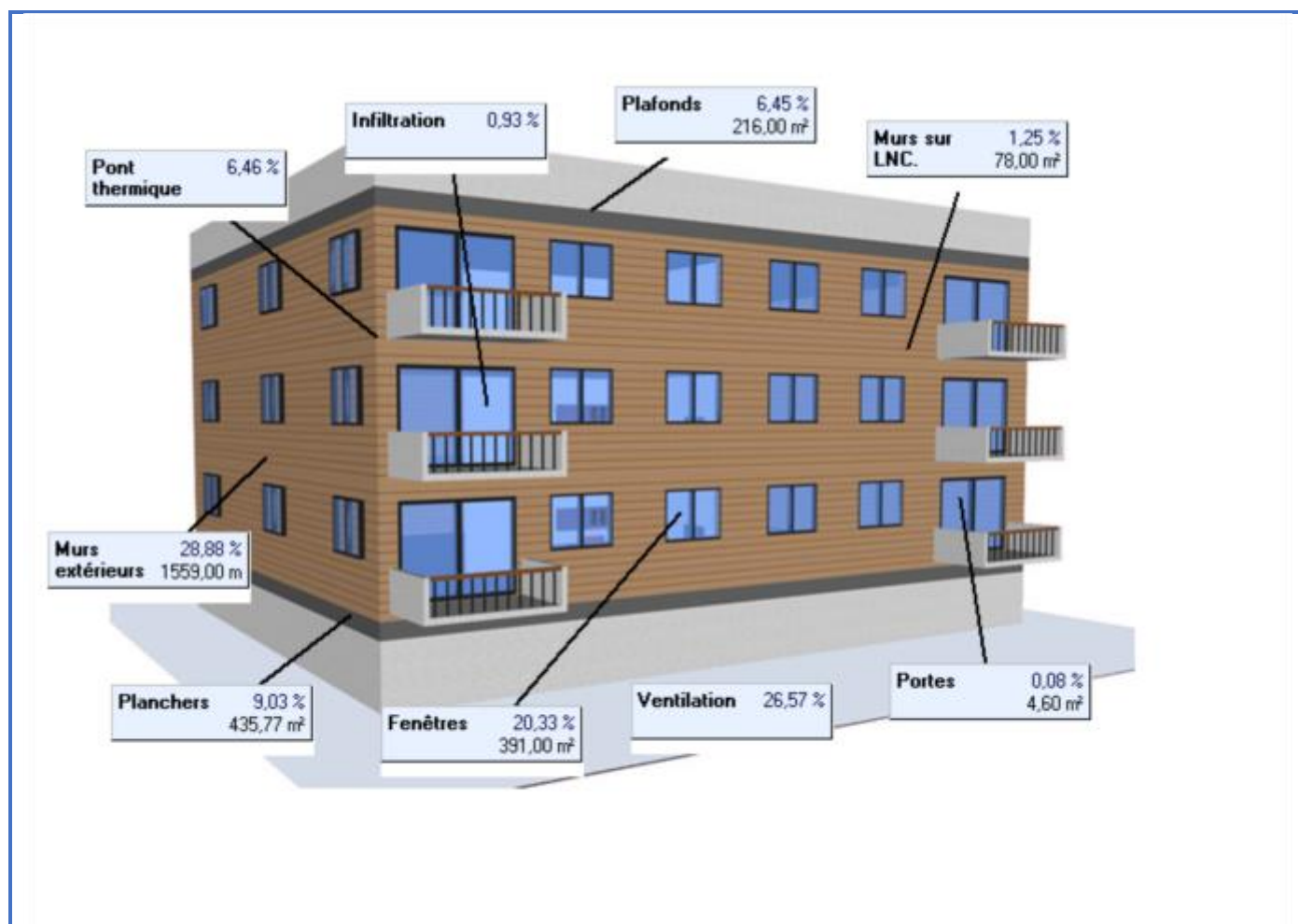
COEFFICIENT UBAT = 2,260

Ventilation spécifique : 2223,60 W/°C
 Infiltrations : 78,18 W/°C
 Total (GV) : 8368,01 W/°C
 Déperditions totales (sans majoration) : 200,83 kW

RECAPITULATIF DES SURFACES DES BAIES

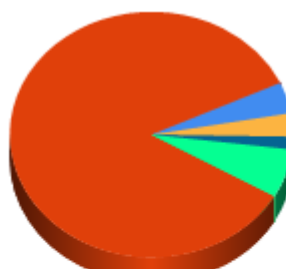
	Bâtiment
Surface vitrée au Sud	184,00
Surface vitrée au Nord	100,00
Surface vitrée à l'Est	41,00
Surface vitrée à l'Ouest	66,00
Surface vitrée horizontale	0,00
Surface vitrée totale	391,00

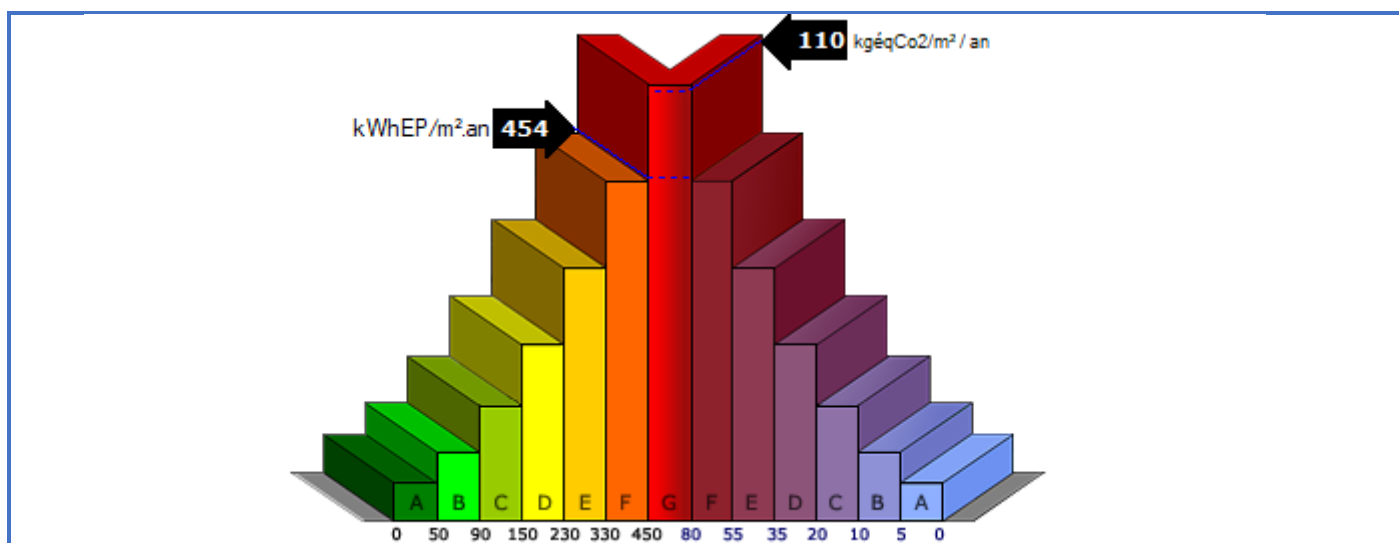
Répartition des déperditions thermiques

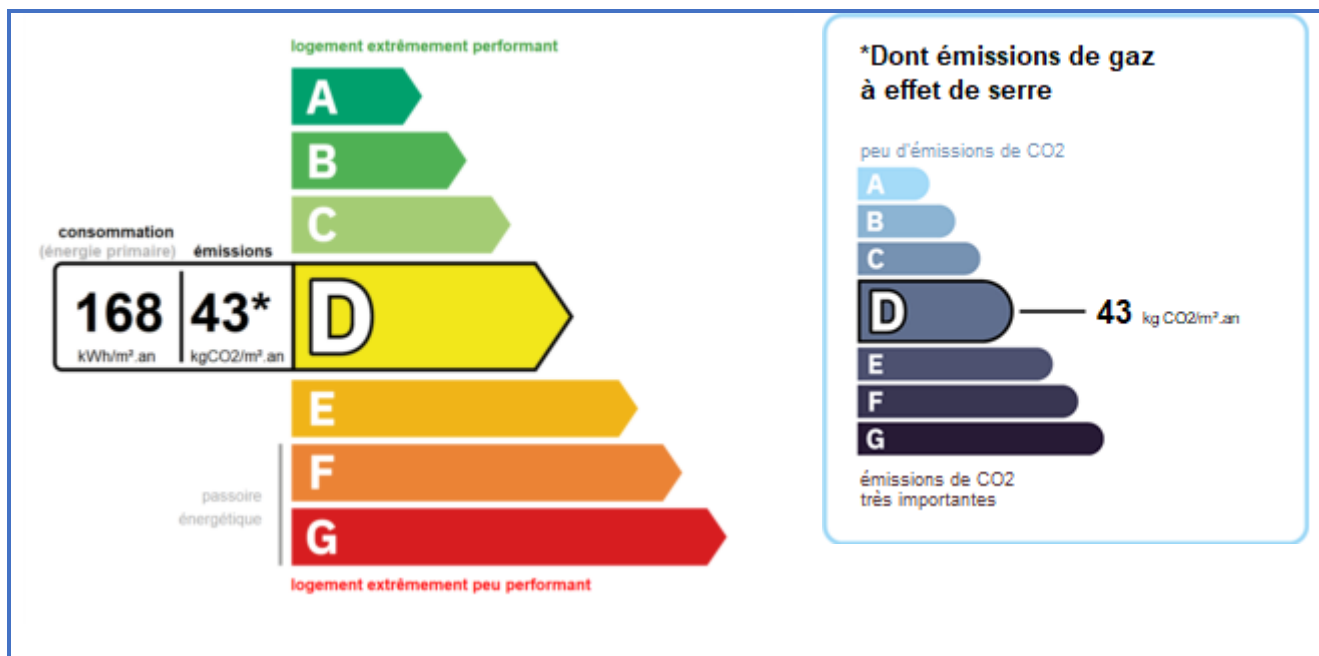


3. REPARTITION DES CONSOMMATIONS PAR POSTE : ETAT INITIAL

a. Répartition des consommations

Détails des consommations	Energie finale en kWh/an	Energie primaire en kWhEP/an/m ²	Dépense en €	Consommations Consommations en kWhEP/m ² de Shab
CHAUFFAGE				 - Chauffage (384) - Refroidissement (18,58) - ECS (14) - Eclairage (7,59) - Auxil.+Ventil. (29)
Propane	125653,00	384,27	196677,90	
REFROIDISSEMENT				
Electrique	23543,80	18,58	0,00	
ECS				
Propane	47234,27	14,44	7393,19	
ECLAIRAGE				
	9620,64	7,59	0,00	
AUXILIAIRES				
	37320,01	29,45	0,00	
VENTILATEURS			0,00	
AUTRES USAGES			0,00	
TOTAL	1 374 272,0	454,32	204 071,1	
ABONNEMENTS EDF			,0	
ABONNEMENTS Autres			264,0	
ENTRETIEN			,0	
TOTAL DEPENSE ANNUEL			204 335,1	





b. Analyse des résultats

L'analyse de la consommation énergétique et des dépenses pour cette installation montre des points essentiels en termes de gestion énergétique, de coûts, et de performance environnementale.

b-1 - Répartition de la consommation énergétique

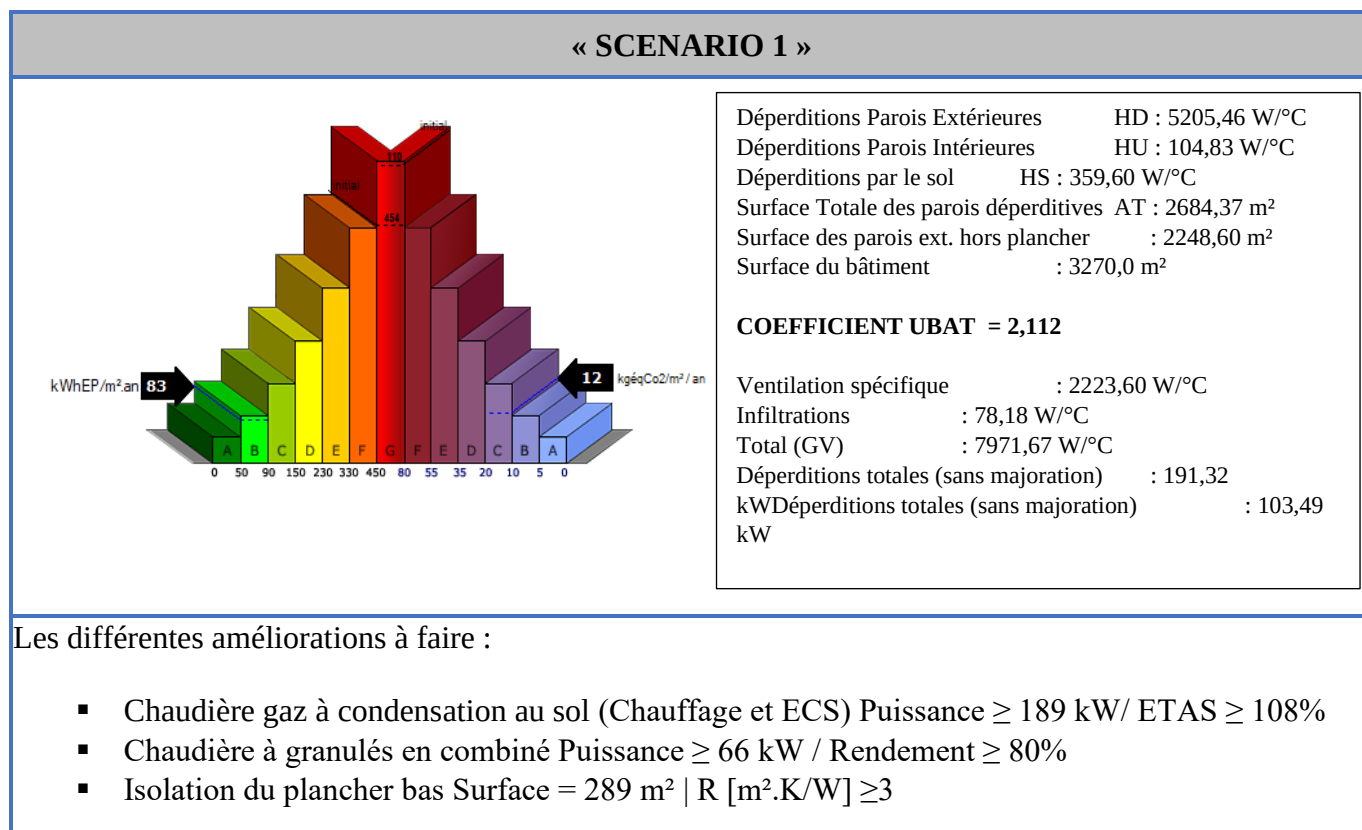
- **Le Chauffage** consomme 1256553 kWh/an soit 384,27 kWhEP/m²/an. Il est de loin la plus grande source de consommation d'énergie, soit environ **91,43%** de la consommation totale d'énergie. Cette part importante suggère que le changement du système de chauffage pourrait être une solution pour réduire les coûts et améliorer la performance énergétique globale.
- **L'ECS** consomme 47234,27 kWh/an soit 14,44 kWhEP/m²/an soit **3,44%** de l'énergie totale, principalement à partir du Gaz.
- **L'éclairage** représentant moins de **0,70%** de la consommation totale, a une contribution relativement faible à la consommation d'énergie, mais des actions comme le passage à des ampoules LED à haute efficacité énergétique pourraient réduire encore davantage cette part.
- **Le reste** représente environ **4%** de la consommation totale. Bien que relativement faible, leur efficacité peut aussi être optimisée avec de meilleures technologies.

En conclusion le bâtiment présente une consommation énergétique élevée, avec une grande partie due au chauffage et à l'eau chaude sanitaire. L'efficacité énergétique est faible, comme le montre la classe F, ce qui engendre des coûts importants et des émissions de CO₂ considérables. Les axes d'amélioration concernent principalement l'optimisation du système de chauffage, l'amélioration de l'isolation, l'intégration des énergies renouvelables, et la maintenance proactive. Ces actions pourraient non seulement réduire les dépenses annuelles, mais aussi améliorer le confort et la durabilité environnementale du bâtiment.

IV. CARACTERISTIQUES DETAILLEES DU BATIMENT : SCENARIOS PROPOSES

1. SCENARIO DE TRAVAUX : SCENARIO 1

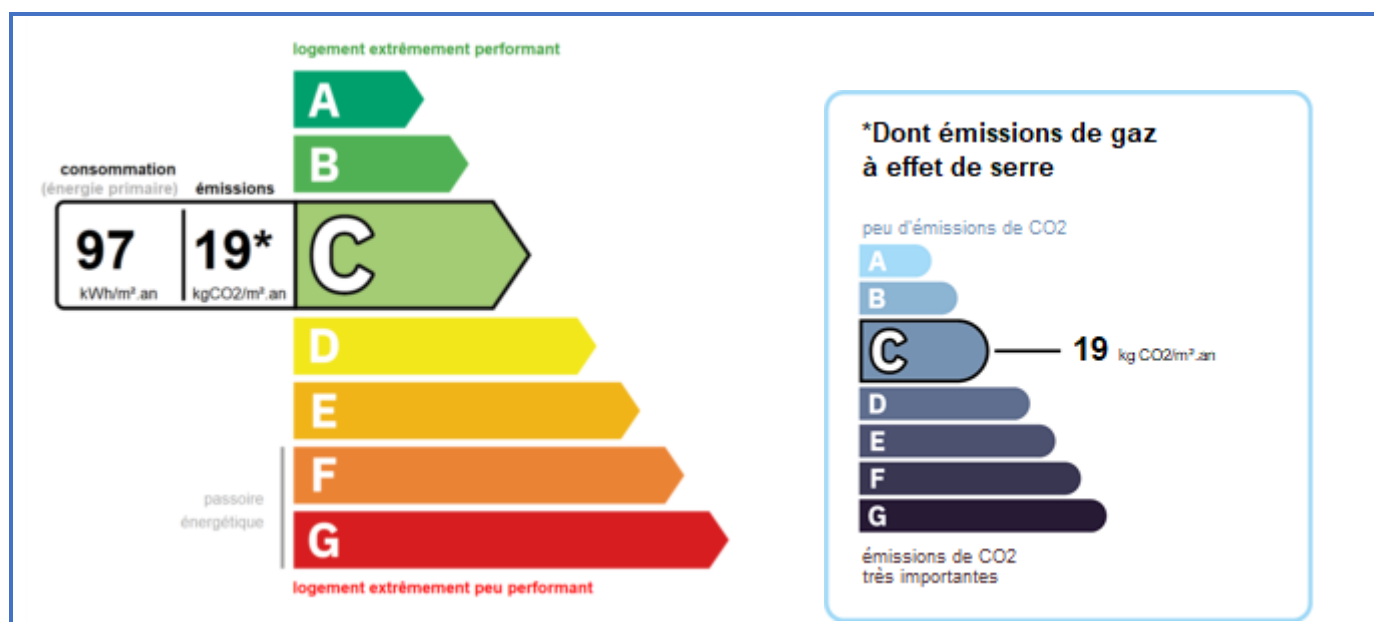
a. Synoptique



b. Répartition des consommations par poste

Détails des consommations	Energie finale en kWh/an	Energie primaire en kWhEP/an/m ²	Dépense en €	Consommations Consommations en kwhEP/m² de Shab
CHAUFFAGE				
Propane	97539,15	29,83		
Granulés bois	144319,20	26,48		
Total dépense chauffage			23345,93	
REFROIDISSEMENT				
Electrique	4991,81	3,94	0,00	
ECS				
Propane	19211,37	5,88	3007,00	
ECLAIRAGE	9620,64	7,59	0,00	
AUXILIAIRES	11229,10	8,86	0,00	
VENTILATEURS			0,00	
AUTRES USAGES			0,00	
TOTAL	286 911,3	82,57	26 352,92	
ABONNEMENTS EDF			,0	
ABONNEMENTS Autres			242,0	
ENTRETIEN			,0	
TOTAL DEPENSE ANNUEL			26 594,92	

c. Étiquette DPE

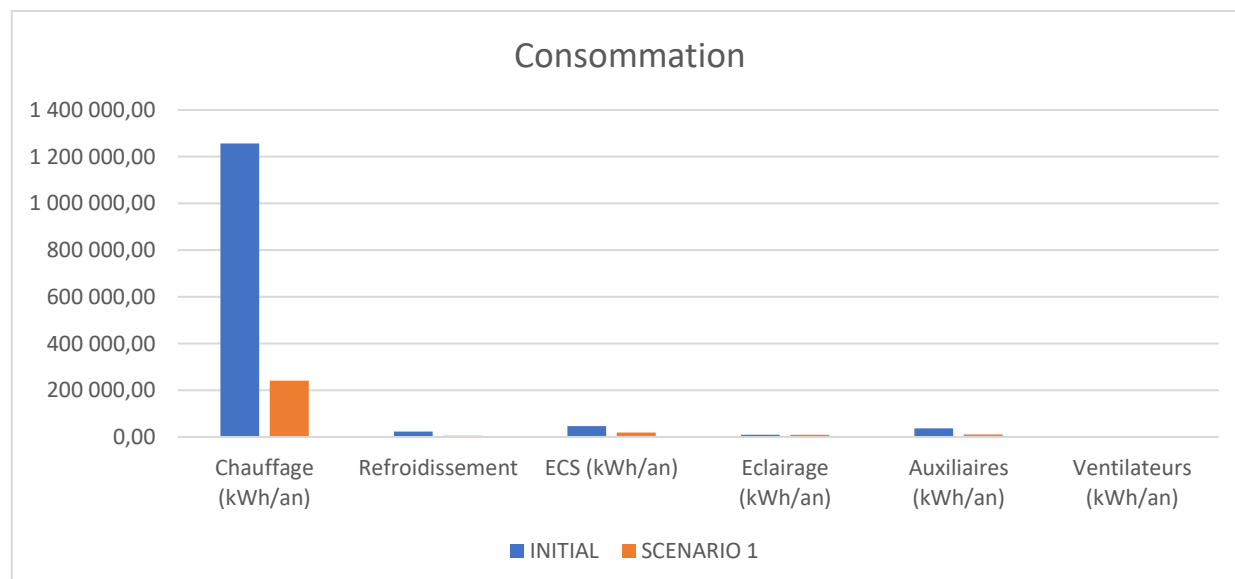


d. Analyse des résultats

d-1- Répartition des consommations après travaux

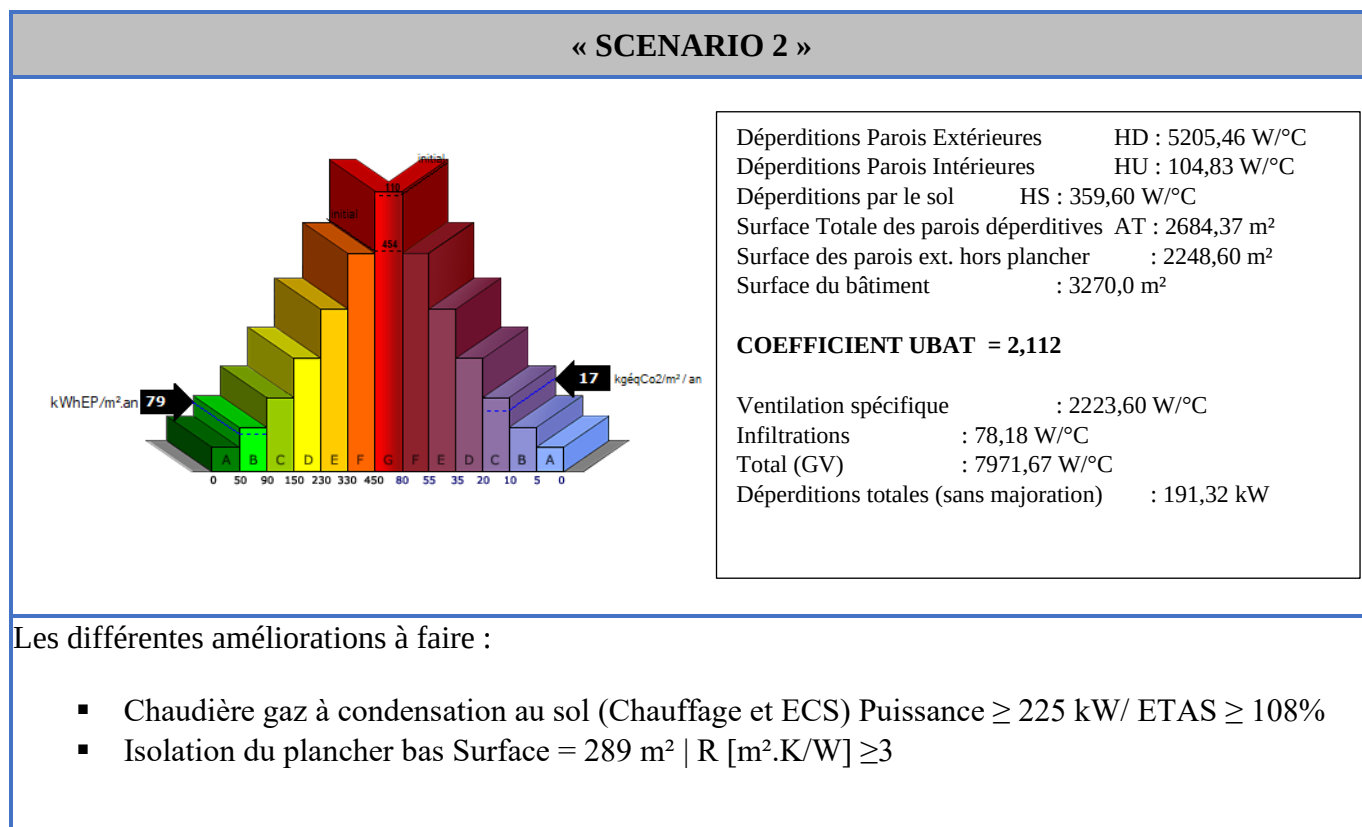
	Chauffage (kWh/an)	Refroidissement	ECS (kWh/an)	Eclairage (kWh/an)	Auxiliaires (kWh/an)
INITIAL	1 256 553,00	23 543,80	47 234,27	9 620,64	37 320,01
SCENARIO 1	241 858,35	4 991,81	19 211,37	9 620,64	11 229,10

Le graphe ci-dessous donne une idée des consommations par poste du scénario 1 par rapport à l'état initial



2. SCENARIO DE TRAVAUX : SCENARIO 2

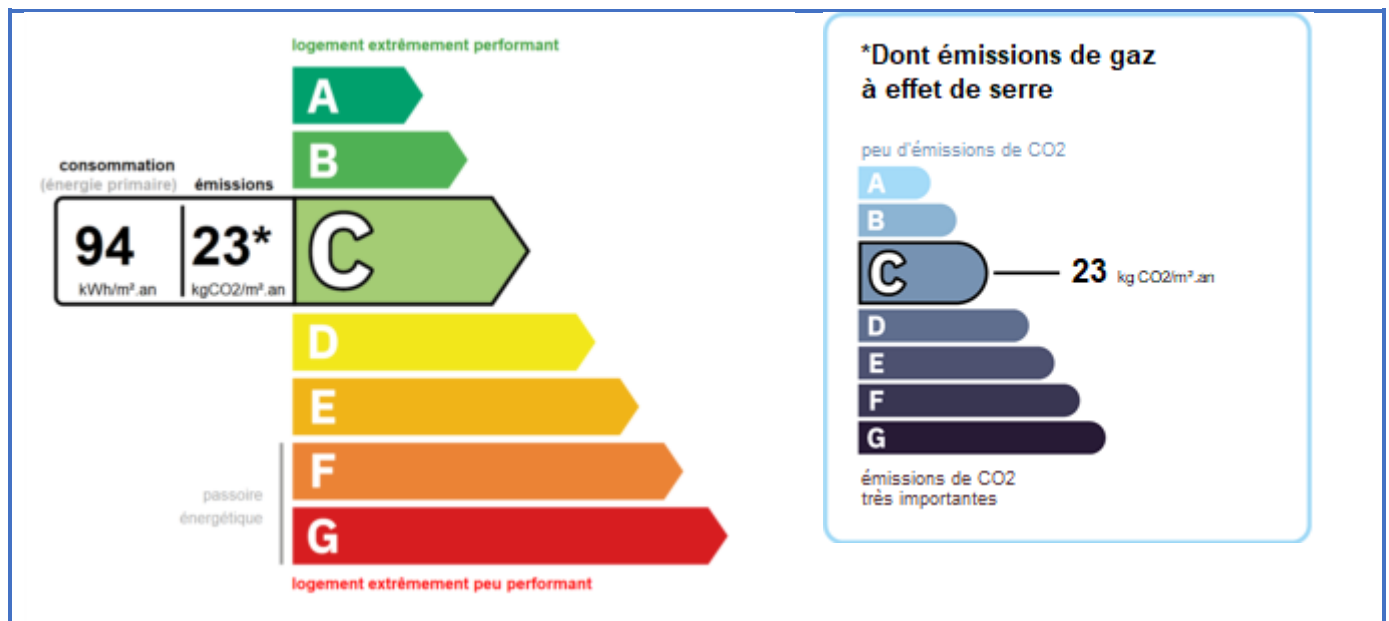
a. Synoptique



b. Répartition des consommations par poste

Détails des consommations	Energie finale en kWh/an	Energie primaire en kWhEP/an/m ²	Dépense en €	Consommations Consommations en kWhEP/m² de Shab
CHAUFFAGE				
Propane	174513,00	53,37	27315,07	
REFROIDISSEMENT				
Electrique	4884,96	3,85	0,00	
ECS				
Propane	19232,28	5,88	3010,27	
ECLAIRAGE	9620,64	7,59	0,00	
AUXILIAIRES	11043,33	8,71	0,00	
VENTILATEURS			0,00	
AUTRES USAGES			0,00	
TOTAL	219 294,2	79,41	30 325,34	
ABONNEMENTS EDF			,0	■ Chauffage (53) ■ Refroidissement (3,85) ■ ECS (6) ■ Eclairage (7,59) ■ Auxil.+Ventil. (9)
ABONNEMENTS Autres			264,0	
ENTRETIEN			,0	
TOTAL DEPENSE ANNUEL			30 589,34	

c. Étiquette DPE

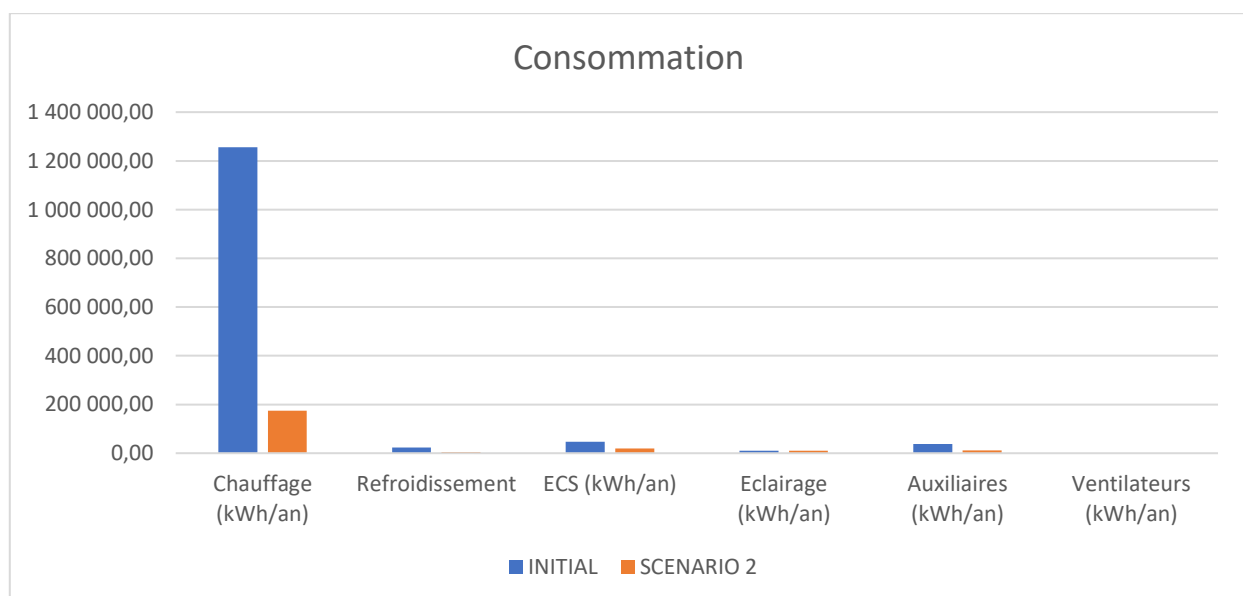


d. Analyse des résultats

d-1- Répartition des consommations après travaux

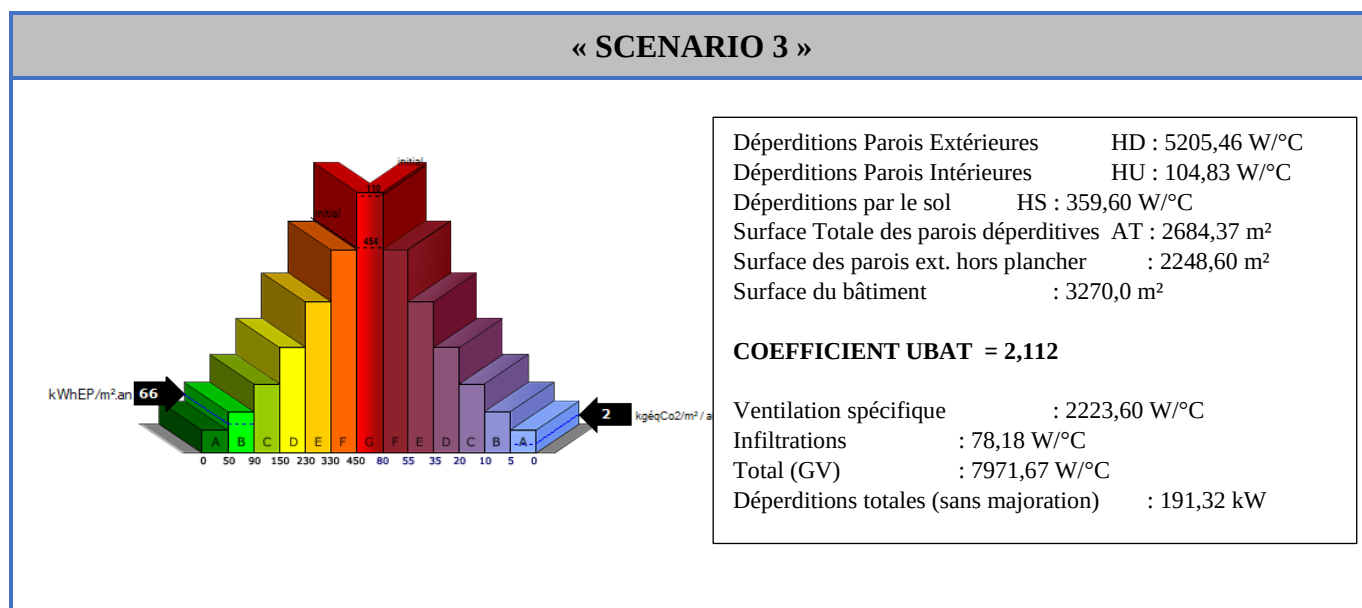
	Chauffage (kWh/an)	Refroidissement	ECS (kWh/an)	Eclairage (kWh/an)	Auxiliaires (kWh/an)
INITIAL	1 256 553,00	23 543,80	47 234,27	9 620,64	37 320,01
SCENARIO 2	174 513,00	4 884,96	19 232,28	9 620,64	11 043,33

Le graphe ci-dessous donne une idée des consommations par poste du scénario 2 par rapport à l'état initial



3. SCENARIO DE TRAVAUX : SCENARIO 3

a. Synoptique



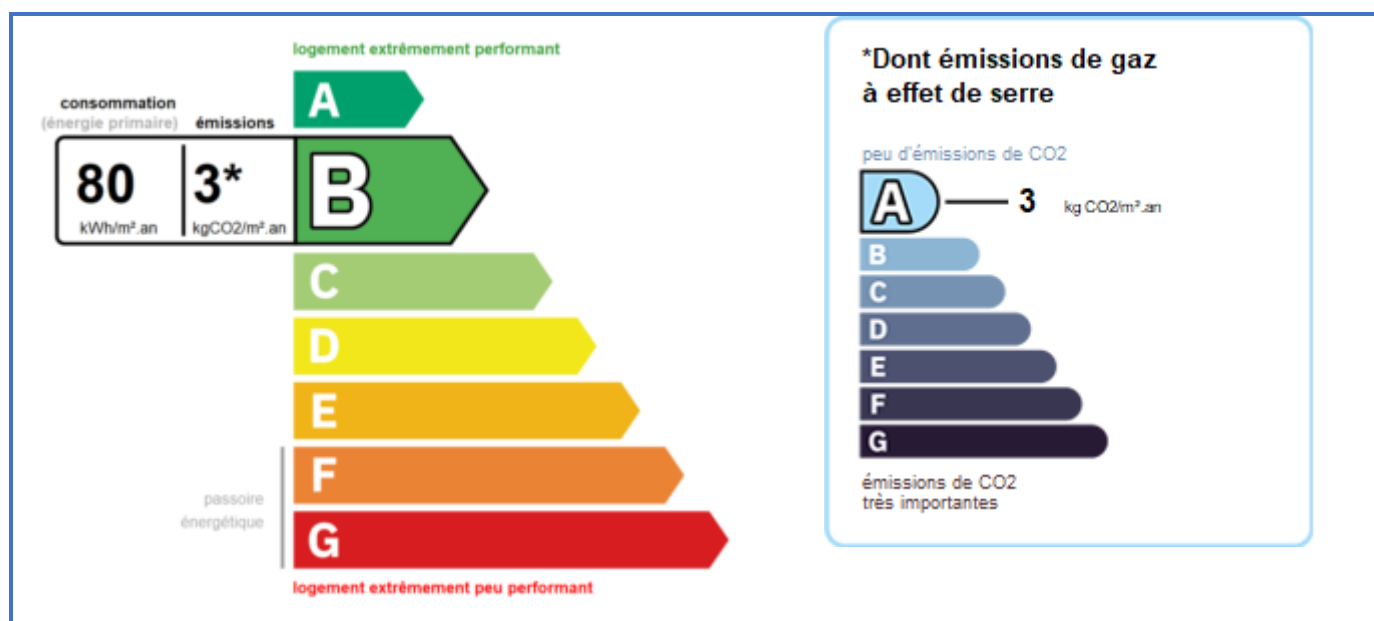
Les différentes améliorations à faire :

- PAC Air/Eau Moyenne température Puissance ≥ 158 kW / SCOP à 7/55 $\geq 3,2$
- Chaudière à granulés en combiné avec la PAC Puissance ≥ 67 kW / Rendement $\geq 80\%$
- Régulation pour le chauffage
- Isolation du plancher bas Surface = 289 m² | R [m².K/W] ≥ 3
- Ballons tampons thermodynamique Nombre=2 ; Volume = 500 L ; Cop (20°C/55°C) $\geq 3,2$

b. Répartition des consommations par poste

Détails des consommations	Energie finale en kWh/an	Energie primaire en kWhEP/an/m ²	Dépense en €	Consommations Consommations en kwhEP/m² de Shab
CHAUFFAGE				
Granulés bois	70989,30	13,03		
Electricité	36185,97	28,55		
Total dépense chauffage			3973,95	
REFROIDISSEMENT				
Electrique	4884,94	3,85	0,00	
ECS				
Electricité	4094,46	3,23	0,00	
ECLAIRAGE	9620,64	7,59	0,00	
AUXILIAIRES	12597,02	9,94	0,00	
VENTILATEURS			0,00	
AUTRES USAGES			0,00	
TOTAL	138 372,3	66,19	3 973,95	
ABONNEMENTS EDF			,0	
ABONNEMENTS Autres			,0	
ENTRETIEN			,0	
TOTAL DEPENSE ANNUEL			3 973,95	

c. Étiquette DPE

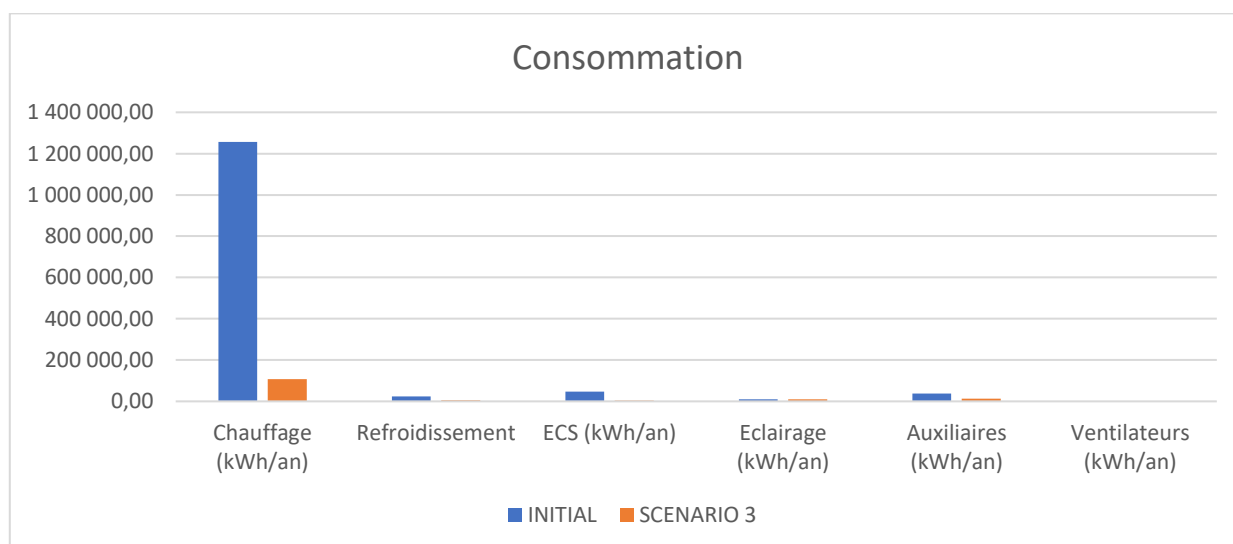


d. Analyse des résultats

d-1- Répartition des consommations après travaux

	Chauffage (kWh/an)	Refroidissement	ECS (kWh/an)	Eclairage (kWh/an)	Auxiliaires (kWh/an)
INITIAL	1 256 553,00	23 543,80	47 234,27	9 620,64	37 320,01
SCENARIO 3	107 175,27	4 884,94	4 094,46	9 620,64	12 597,02

Le graphe ci-dessous donne une idée des consommations par poste du scénario 3 par rapport à l'état initial



LES PRINCIPALES PHASES DU PARCOURS DE RENOVATION ENERGÉTIQUE

1 Définition du projet de rénovation

→ Préparer votre projet : choix des travaux, renseignement sur les aides, organisation du chantier et de l'articulation entre les artisans...

→ Inspirez-vous des propositions de travaux détaillées dans ce document.

Vous pouvez être accompagné dans votre préparation de projet par un conseiller France Renov.

Ce conseil est neutre, gratuit et indépendant. Trouvez un conseiller près de chez vous :

france-renov.gouv.fr/espaces-conseil-fr

2 Demande d'aides financières

→ MaPrimeRénov' et les aides CEE sont les principales aides à la rénovation énergétique, calculées en fonction de vos revenus et des types de travaux réalisés.

→ Il existe d'autres aides en fonction de votre situation

Estimez les aides auxquelles vous avez droit sur Simul'aides :

france-renov.gouv.fr/aides/simulation

5 Lancement et réalisation des travaux après dépôt de votre dossier d'aides

→ Lancement et suivi des travaux.

→ Lorsque le chantier est important, il peut être utile de faire appel à un maître d'œuvre dès le début de votre projet, dont la mission sera d'assurer la bonne réalisation des travaux et la cohérence entre les différents artisans.

→ Si vous ne faites pas appel à une maîtrise d'œuvre, nous vous conseillons de rassembler au moins une fois l'ensemble des artisans pour qu'ils se rencontrent et se coordonnent dans la réalisation des travaux.

3 Recherche des artisans et demandes de devis

→ Pour trouver un artisan, demandez à vos proches et regardez les avis laissés sur internet.

→ Pour obtenir des aides, vous devez recourir à un artisan RGE (Reconnu Garant de l'Environnement).

→ Ne signez pas les devis avant d'avoir demandé les aides

Pour obtenir une aide financière, il est nécessaire de recourir à un professionnel Reconnu Garant de l'Environnement (RGE).
Trouvez votre artisan ici :

france-renov.gouv.fr/annuaire-rge

4 Validation des devis et demandes d'aides

→ Une fois que vous recevez la confirmation de l'attribution des différentes aides financières et de leurs montants prévisionnels, vous pouvez signer les devis et engager les travaux.

6 Réception des travaux

→ Lorsque les travaux sont terminés, transmettez les factures sur votre espace MaPrimeRénov' et effectuez votre demande de paiement. Faites de même pour les autres aides sollicitées.



OPTIMISEZ VOTRE HABITAT, FAITES DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



Les comportements que nous adoptons peuvent être sources de perte d'énergie dans nos bâtiments car ils affectent l'équilibre thermique du bâtiment. Il est donc possible grâce à des comportements éco-responsables, de réduire sa facture énergétique.

Un éco-geste est une action peu ou pas coûteuse qui permet d'éviter le gaspillage d'énergie et donc de réaliser des économies significatives et immédiates. Les mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été

CHAUFFAGE

Dormir au frais : 16 ou 17°C suffisent pour bien dormir. Baisser la température la nuit est sain et économique.

Ne pas couvrir ses radiateurs : pour une meilleure efficacité de vos radiateurs, ne les couvrez pas : ils diffuseront mieux la chaleur.

Se protéger du froid : en hiver, fermez vos volets la nuit et le matin avant de partir de chez vous pour faire des économies de chauffage.

Réguler son chauffage : installer une régulation et une programmation de votre chauffage vous permettra de gagner en confort en réduisant de 10 à 25 % la consommation d'énergie.

Baisser le chauffage en cas d'absence : c'est une évidence pour les absences prolongées mais on peut aussi y penser le matin, avant de partir de chez soi.

Changer d'énergie en passant au renouvelable : tout un panel de solutions s'offre à vous : chauffage au bois, chauffe-eau, chauffage solaire, pompe à chaleur... c'est le moment de changer d'énergie

ECLAIRAGE

Consulter le nouvel étiquetage des lampes :

Un nouvel étiquetage des lampes vous donne des informations pour bien choisir : la température de couleur (le rouge correspondant aux teintes chaudes et le bleu aux teintes froides), le temps d'allumage, le nombre de cycles d'allumage... Par ailleurs, les ampoules basse consommation sont recyclables à 61.13 %. Parce qu'elles contiennent des produits dangereux, ne les jetez jamais à la poubelle : rapportez-les en magasin ou dans une déchèterie



EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

Débrancher le chargeur de batterie une fois son portable rechargé :

Dès qu'il est branché, le chargeur tire sur l'électricité, même quand la charge est affichée comme terminée ou quand il n'y a pas de téléphone au bout. Si le chargeur est chaud, c'est qu'il consomme de l'électricité.

Couper les veilles de sa télé et de son ordinateur quand ils ne servent pas : un écran consomme en veille, en l'espace de 18 heures, autant d'électricité que s'il restait allumé pendant 6 heures, soit jusqu'à 70% de sa consommation totale en électricité.

Utiliser une multiprise avec interrupteur : un ordinateur éteint mais qui reste branché continue à consommer de l'électricité (environ 70 Wh/jour).

Alors, débranchez plutôt le matériel après usage ou connectez-le sur une multiprise avec interrupteur.



Préférer les appareils branchés sur secteur :

Un appareil branché sur secteur évite l'utilisation de piles jetables, qui contiennent des produits dangereux et fournissent peu d'énergie par rapport à celle utilisée pour leur fabrication et leur transport.

ECS

Economiser l'eau chaude : un robinet mitigeur économise 10 % d'eau par rapport à un robinet classique. Avec un robinet thermostatique, c'est jusqu'à 30 % d'économies.

Installer des mousseurs sur ses robinets : ils permettent de réduire le débit d'eau. Vous limiterez ainsi votre consommation en conservant la même sensation de confort.

Régler le chauffe-eau : pour éviter le développement de bactéries sans consommer trop d'énergie, régler la température de votre ballon entre 55 et 60°C.

Installer une pomme de douche économique : pour consommer moins d'eau chaude lors de votre douche, il est conseillé d'installer une pomme de douche qui réduit le débit d'eau

Éviter les fuites d'eau :

- une fuite goutte à goutte peut représenter jusqu'à 35 000 litres d'eau par an.
- un robinet : jusqu'à 120 litres d'eau par jour
- une chasse d'eau : 600 litres d'eau par jour

LE CONFORT D'ETE

Faire circuler l'air : pour un meilleur confort pendant les fortes chaleurs, faites circuler l'air dans le logement quand la température extérieure est inférieure à celle du logement.

Utiliser la climatisation à bon escient : si vous disposez d'un climatiseur, mettez-le en route seulement si la température dépasse 26°C dans le logement, et en respectant une température intérieure raisonnable.

Privilégier la véranda : bien conçue, une véranda peut diminuer vos besoins de chauffage. Prévoyez toiture opaque, volet protecteur et ventilation pour l'été.

Se protéger du soleil : pour préserver la fraîcheur de votre logement, dès que le soleil éclaire les fenêtres, baissez les stores ou fermez les volets.

Rafrâchir son habitat la nuit : profitez de l'air frais de la nuit en ouvrant vos fenêtres et en créant des courants d'air. Vous pourrez ainsi faire baisser rapidement la température de votre logement.

Planter des arbres : plantez des arbres à feuilles caduques au sud et à l'ouest de votre maison. Ils feront de l'ombre en été et laisseront passer les rayons du soleil bien agréables en hiver.

AERATION ET VENTILATION

Ne perturbez pas les circulations :

- Veillez à ce qu'il y ait toujours sous vos portes de communication un espace d'environ 2 cm pour permettre à l'air de circuler.
- Ne bouchez jamais une entrée d'air ou une bouche d'extraction.
- Ne pas éteindre la VMC, elle est conçue pour fonctionner en permanence. Mais sa vitesse est modulable

Penser à aérer son logement :

Trop souvent négligée, une bonne ventilation de l'habitat est pourtant essentielle pour vivre dans une maison saine. On peut assurer une bonne ventilation sans gaspiller trop de chaleur en ouvrant les fenêtres, radiateurs fermés, pendant 5 à 10 minutes par jour.

Installer une VMC :

Vous rénovez votre habitat ? N'oubliez pas la ventilation mécanique contrôlée (VMC). Vous gagnerez en confort, en qualité de l'air et économiserez de l'énergie.



LEXIQUE ET DEFINITIONS

Rénovation énergétique performante

La rénovation énergétique performante d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est en principe un ensemble de travaux qui permettent à ce bâtiment ou à cette partie de bâtiment d'atteindre la classe A ou B du DPE après l'étude des 6 postes de travaux essentiels à la réussite d'une rénovation énergétique (isolation des murs, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation, production de chauffage et d'eau chaude sanitaire).

Neutralité carbone

La neutralité carbone vise à parvenir à un équilibre entre les émissions de carbone issues des activités humaines et l'absorption du carbone de l'atmosphère par les puits de carbone. Pour l'atteindre, nous devons utiliser différents moyens pour réduire et compenser les émissions de Gaz à effet de serre (GES) produites par les activités humaines, en particulier le CO₂, le principal Gaz à effet de serre en volume dans l'atmosphère.

Énergie finale

L'énergie finale (kWh Ef) correspond à l'énergie directement consommée par l'occupant d'un logement. Elle est comptabilisée au niveau du compteur et sert de base à la facturation.

Énergie primaire

L'énergie primaire (kWh Ep) est l'énergie contenue dans les ressources naturelles, avant une éventuelle transformation. Elle tient également compte (en plus de l'énergie finale consommée) de l'énergie nécessaire à la production, au stockage, au transport et à la distribution de l'énergie finale. L'Énergie Primaire est la somme de toutes les énergies nécessaires à l'obtention d'une unité d'énergie finale.

Système de pilotage

Le pilotage est un ensemble de dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle dans votre logement. Ils permettent de limiter et d'optimiser les consommations d'énergie au sein de votre logement et de réduire ainsi l'empreinte carbone tout en garantissant le confort et le bien-être des usagers. Ces dispositifs associent le pilotage de l'énergie, des protections mobiles, des ouvrants et la détection des risques techniques.

Photovoltaïque autoconsommée

L'autoconsommation photovoltaïque consiste à consommer sa propre production d'électricité solaire. Elle permet donc d'utiliser une énergie locale et abondante

Résistance thermique

La résistance thermique, notée R, est la capacité du matériau à résister aux variations de chaleur, c'est-à-dire au chaud comme au froid. Plus la résistance thermique est grande, plus la performance de l'isolant sera élevée.

Rénovation énergétique performante globale

Une rénovation énergétique performante globale est une rénovation énergétique performante réalisée en une seule fois, dans un délai de moins de 18 mois pour une maison individuelle, et de moins de 36 mois pour un bâtiment d'habitation collective.

Déperdition de chaleur

La déperdition de chaleur désigne la perte de chaleur du bâtiment.

Confort d'été

Le confort d'été est la capacité d'un bâtiment à maintenir une température intérieure maximale agréable l'été, sans avoir à recourir à un système de climatisation.

Pathologie

Analyse des symptômes, des causes et des remèdes à apporter aux ouvrages qui présentent des désordres.

Isolation des murs

Dans le but de réduire d'éliminer les déperditions de chaleur, l'isolation des murs par l'extérieur consiste à envelopper le bâtiment d'un procédé d'isolation composé d'un matériau isolant, d'un dispositif de fixation et de protection (pare vapeur, ...) , en veillant à éviter les ponts thermiques (points d'interruption de l'isolation, qui peuvent constituer des points de condensation et de dégradation des parois intérieures du logement).

Isolation des combles

L'isolation du plancher de combles consiste à disposer sur toute la surface du plancher de façon continue et jointive à la charpente et aux murs un procédé d'isolation composé d'un matériau isolant, d'un dispositif de fixation et de protection (pare vapeur, écran hautement perméable à la vapeur ...) . On peut isoler le plancher des combles avec des rouleaux d'isolant ou un isolant en vrac.

BioGaz

Le bioGaz est le résultat de la fermentation anaérobie (en l'absence d'air) des déchets organiques (les déchets ménagers, les boues des stations d'épuration, les effluents agricoles et les effluents des industries agroalimentaires etc.). Ce processus est spontané dans les décharges d'ordures ménagères et forcé dans les réacteurs appelés méthaniseurs.

Le bioGaz est un Gaz pauvre qui contient environ 50% de méthane. Il peut faire l'objet d'une valorisation thermique ou électrique. La valorisation thermique du bioGaz permet rarement de couvrir les besoins de chaleur autres que ceux des sites de production. Ces derniers sont en effet, souvent éloignés de tout établissement consommateur de chaleur. La valorisation est donc en général électrique.

Biomasse

La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.

Ainsi, la biomasse regroupe l'ensemble de la matière végétale susceptible d'être collectée à des fins de valorisation énergétique. Elle concerne notamment le bois énergie, le bioGaz, la paille.

Bois énergie

La combustion du bois dit « bois énergie » fournit de la chaleur capable de couvrir totalement ou partiellement les besoins en eau chaude ou en chauffage des ménages ainsi que les besoins énergétiques des industries de transformation du bois. Le bois énergie est aujourd'hui la première énergie renouvelable en France.

CO2

Dioxyde de carbone ou Gaz carbonique, c'est un des Gaz à effet de serre produit notamment par la combustion des énergies fossiles (pétrole, charbon et Gaz naturel).

Consommation d'énergie finale :

Consommation que nous mesurons au compteur (kWh d'électricité, m³ de Gaz, kWh de chaleur, kWh de Gaz).

Consommation d'énergie primaire

Consommation d'énergie finale + pertes de distribution + consommation des producteurs et des transformateurs d'énergie.

Développement durable

Démarches et projets visant à intégrer le développement social et économique et la protection de l'environnement. Depuis la conférence de Rio de Janeiro (1992), la communauté internationale reconnaît le développement durable comme un objectif

Dichroïque

Il s'agit de lampes halogènes de 20 à 50 W intégrées dans un réflecteur aluminium (Ø 50 mm en général).

Effet de serre

L'effet de serre est d'abord un phénomène naturel essentiel à la survie de notre planète : certains Gaz contenus dans l'atmosphère terrestre piègent une fraction du rayonnement solaire et maintiennent ainsi une température moyenne à la surface de l'ordre de + 15°C, alors qu'elle s'établirait sinon à -18°C.

C'est l'accroissement de la concentration de ces Gaz à effet de serre, liée à l'activité humaine, qui fait craindre aujourd'hui une augmentation de la température dans les prochaines décennies. Une telle augmentation, même si elle se limitait à quelques degrés, aurait, selon les experts, des conséquences totalement imprévisibles mais de très grande ampleur dans certaines zones du globe.

L'énergie est au cœur du sujet, puisque les Gaz à effet de serre issus de la combustion des énergies fossiles représentent environ les ¾ des émissions d'origine anthropique. Seules l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables sont non productrices de Gaz à effet de serre.

Energie éolienne

Energie du vent convertie en électricité à partir d'un aérogénérateur (éolienne). Un aérogénérateur est constitué d'un mat (ou tour) sur lequel repose une nacelle contenant un arbre de transmission entraîné par le rotor et actionnant la génératrice électrique. Il existe des aérogénérateurs de forte puissance (jusqu'à 5 MW) destinés à alimenter le réseau électrique, mais aussi de plus petites éoliennes susceptibles d'alimenter en électricité une maison isolée. Le temps de fonctionnement à pleine puissance (facteur de charge) des éoliennes est de 2 000 à 3 000 heures par an, soit environ 1/3 du temps. En France, environ 600 MW d'origine éolienne étaient installés fin novembre 2005. Ce parc pourrait croître pour atteindre plusieurs milliers de MW à l'horizon 2010.

Energies renouvelables

Sources d'énergie naturelles et inépuisables. La première d'entre elles est le rayonnement solaire et les autres en découlent plus ou moins directement (vents, cycle de l'eau et marées, développement de biomasse, etc.).

Fluocompacte

Une lampe fluocompacte fonctionne comme un tube fluorescent mais le tube est replié de manière à le rendre plus compact aussi communément appelée lampe « éco ».

Gaz à effet de serre

Gaz présents naturellement en très faible quantité dans l'atmosphère qui régulent l'équilibre énergétique de la planète et permettent que la température moyenne à la surface de la terre soit de + 15°C et non de -18°C. Les activités humaines sont en train de bouleverser cet équilibre en émettant un surplus de Gaz à effet de serre qui provoque un réchauffement global et perturbe les climats de la planète.

Géothermie

La géothermie ou « chaleur de la terre » se présente sous forme de réservoirs de vapeur ou d'eaux chaudes ou encore de roches chaudes. Lorsque le réservoir géothermique est à une température modérée, cette ressource est exploitée pour la production de chaleur distribuée par un réseau de chaleur. Elle est particulièrement développée dans les bassins aquitain et parisien pour le chauffage urbain ou par des pompes à chaleur pour le chauffage résidentiel. Lorsque la température du réservoir géothermique est plus élevée et permet de produire de la vapeur, il est possible de produire de l'électricité.

kW: Kilo watt.

KWh : Kilo watt heure

LED : Diode électroluminescente (abrégé en DEL).

MW: Mega Watt.

MWh: Mega Watt heure

Solaire photovoltaïque

L'énergie solaire photovoltaïque utilise la lumière du soleil (les photons) qui est transformée directement en électricité (les électrons) par des modules photovoltaïques composés de petites tranches de silicium (les cellules photovoltaïques). Le courant continu produit par le champ de modules photovoltaïques est transformé en courant alternatif par un ou des onduleurs. Les systèmes photovoltaïques peuvent être raccordés au réseau de distribution électrique public, tout en étant intégré au bâtiment (toits et façades photovoltaïques). Le solaire photovoltaïque est également utilisé pour alimenter en électricité les sites non reliés au réseau général de distribution (maisons isolées, refuges, balises, parcmètres) ou dans des applications déconnectées du réseau. Un dispositif de batteries stockant l'électricité est alors nécessaire pour un usage nocturne.

Des recherches importantes sont engagées pour améliorer le rendement des cellules photovoltaïques et pour faire baisser les coûts de fabrication dans le but, à terme, de pouvoir l'utiliser à grande échelle dans des conditions économiques raisonnables.

Solaire thermique

L'énergie solaire thermique résulte de l'utilisation de capteurs qui transforment l'énergie du rayonnement solaire en chaleur véhiculée par de l'eau. Ce principe est utilisé soit pour fournir de l'eau chaude sanitaire (chauffe-eau solaire) soit encore pour contribuer au chauffage d'une habitation (système solaire combiné).

L'eau chaude ainsi produite, stockée dans un ballon, peut-être utilisée de jour comme de nuit.

Plusieurs dizaines de milliers de chauffe-eau solaires sont aujourd'hui installés, principalement dans des départements d'outre-mer. En métropole, le climat moins favorable implique le recours à des chauffe-eau solaires mixtes nécessitant un chauffage d'appoint.

Eco-gestes : Augmentez vos économies d'énergies

Préconisations pour assurer une bonne étanchéité à l'air après travaux

La recherche de la performance énergétique passe par une gestion aboutie de l'étanchéité à l'air du logement. En effet, malgré la présence d'isolant, les infiltrations d'air parasite d'un logement peuvent fortement en augmenter la consommation d'énergie.

Au-delà de la performance énergétique, il s'agit également de confort. Gérer l'étanchéité à l'air d'un logement, c'est aussi supprimer les courants d'air mais aussi les nuisances sonores, les qualités acoustiques d'une paroi étant fortement dégradées par la présence d'ouvertures ou d'infiltrations d'air.

Cette étanchéité à l'air doit être traitée sur l'ensemble du logement et l'ensemble des parois afin que cette recherche d'amélioration soit cohérente.

Il est cependant important de préciser que pour le confort et la qualité de l'air, il est fondamental de renouveler l'air d'un logement. Lorsqu'il est question d'étanchéité à l'air, il s'agit de maîtriser les entrées d'air parasite et non de supprimer tout le renouvellement d'air. Le traitement de l'étanchéité à l'air doit s'accompagner d'un système de ventilation performant.

Selon le mode constructif, les techniques ou les matériaux employés, différentes méthodes de traitement de l'étanchéité peuvent être appliquées.

Cheminée et poêle

Le poêle à bois étanche a été créé pour optimiser la consommation d'énergie et la maîtrise de l'étanchéité du bâtiment suite à l'arrivée de la RT2012. Il se distingue des poêles à bois classiques par son arrivée d'air extérieure directe. Certains modèles peuvent être munis d'un conduit type ventouse. Facile à installer, cet équipement est un peu plus cher qu'un poêle classique, mais son achat est rapidement amorti par les économies réalisées et il est éligible à des aides financières comme le CITE. Les poêles dits étanches tendent à devenir la norme aussi bien en matière de sécurité que d'efficacité énergétique.

Améliorer l'étanchéité au niveau des parties courantes des parois

Au niveau des parties courantes des parois délimitant le volume protégé, toute fissure doit être colmatée. Les matériaux poreux utilisés en construction (briques, blocs de béton, laines minérales, ...), s'ils ne sont pas enduits, sont perméables à l'air. De plus, il arrive que les joints des maçonneries ne soient pas correctement réalisés : les joints verticaux sont partiellement remplis mais ce défaut est camouflé par rejointage augmentant encore la perméabilité de l'ensemble de la maçonnerie. À titre d'exemple, des mesures d'étanchéité sur des maisons en murs creux en blocs de béton non plafonnés ont donné des débits d'environ $0.5 \text{ m}^3/(\text{h}.\text{m}^2)$.

Améliorer l'étanchéité à l'air de l'enveloppe

Ces matériaux doivent être protégés d'une couche étanche à l'air : un enduit (cimentage ou plafonnage), des plaques de plâtres enrobées correctement rejointoyées. Une couche de peinture épaisse et filmogène peut aussi convenir. Une fois traités, les valeurs de

débit à 50 Pa varient de 0 à 1.3 m³/(h.m²) en fonction du type et de la qualité de traitement, avec une moyenne de 0.3 m³/(h.m²) (moyenne sur 89 mesures faites par 8 auteurs différents).

Ces matériaux doivent être protégés d'une couche étanche à l'air : un enduit (cimentage ou plafonnage), des plaques de plâtres enrobées correctement rejointoyées. Une couche de peinture épaisse et filmogène peut aussi convenir.

Points de vigilance

Si on peut trouver des murs non étanches dans leurs parties courantes (par exemple des murs en blocs de béton non enduits, des murs fissurés, etc.), ces cas sont plutôt rares et la majorité des difficultés viennent de points singuliers : Menuiseries Liaisons murs/menuiseries, volets roulants, joints ouvrants/dormants, menuiseries coulissantes Réseaux électriques et fluides Interrupteurs, prises, spots encastrés, points lumineux en général, pénétrations extérieur/intérieur Réseaux aérauliques Réseaux de ventilation, évacuations de sèche-linges, hottes de cuisines, aspirations centralisées Trappes et menuiseries intérieures Accès aux combles, caves... Structure Liaisons planchers/murs, murs/toiture, linteaux. (Notamment linteaux en bois), pièces de charpente, en général, les éléments " secs " (bois, hourdis, etc.) non noyés dans un mortier, un enduit... Conduits de fumée Escaliers, etc. Risques d'infiltrations d'air entre liaisons "sèches" et non calfeutrées : planchers, contrecloisons, grenier, etc. (non traitées par une isolation extérieure)

Traitement de l'étanchéité à l'air

Menuiseries

Ventilation (tolérance max : 10 mm dans tous les plans).

Des défauts importants nuisent à l'étanchéité, les joints ne pouvant combler des vides trop importants ou trop irréguliers. La pose de la menuiserie doit bien sûr être soignée.

Menuiseries coulissantes : rarement étanches, préférer les menuiseries à frappe ("à la française") ou "à translation". Seuils : les seuils de portes et portes fenêtres permettant un accès handicapé sont limités en hauteur et peuvent générer des fuites.

Privilégier un bon classement AEV. Volets roulants : choisir des volets avec coffre à l'extérieur

Ventilation (tolérance max : 10 mm dans tous les plans).

Des défauts importants nuisent à l'étanchéité, les joints ne pouvant combler des vides trop importants ou trop irréguliers. La pose de la menuiserie doit bien sûr être soignée.

Menuiseries coulissantes : rarement étanches, préférer les menuiseries à frappe ("à la française") ou "à translation". Seuils : les seuils de portes et portes fenêtres permettant un accès handicapé sont limités en hauteur et peuvent générer des fuites.

Privilégier un bon classement AEV. Volets roulants : choisir des volets avec coffre à l'extérieur permet un traitement plus aisé. Les volets à sangles ou, dans une moindre mesure, à manivelle sont souvent des sources d'infiltration ; les modèles récents peuvent posséder des accessoires améliorant l'étanchéité des passages de commande.

Les volets électriques sont plus faciles à étanchéifier. Les coffres intérieurs sont difficiles à isoler et sont aussi souvent sources de fuites. Il existe un classement pour mesurer la perméabilité des coffres de volets roulants allant de C1 à C4, C4 étant le plus étanche.

Électricité

Dans la mesure du possible, installer le tableau de répartition dans l'espace chauffé ainsi que toutes les boîtes de dérivation. Étanchéifier la gaine d'arrivée générale ainsi que toutes les gaines traversant la barrière d'étanchéité (éclairages et prises extérieurs, garage, grenier, cave, etc.) : il existe des accessoires dédiés ; un mastic acrylique peut aussi limiter les fuites.

Les boîtiers d'appareillage ne devraient pas percer le plan d'étanchéité. Ponctuellement, un boîtier étanche peut limiter les fuites dues à ce défaut de conception.

Ouvrant	Éléments de l'enveloppe du bâtiment regroupant les menuiseries vitrées
Plancher bas	Éléments de l'enveloppe correspondant à la surface inférieure du bâtiment
Plancher haut	Éléments de l'enveloppe correspondant à la surface supérieure du bâtiment, On distingue les toitures-terrasses, les toitures inclinées (rampants) et les dalles sur locaux non chauffés
U Exprimé en (W/m². °C)	Coefficient de performance thermique d'une surface (paroi, vitrage, etc.)
U_w	Coefficient de performance thermique d'une fenêtre avec son vitrage
U_{jn}	Coefficient de performance thermique jour/nuit d'une fenêtre avec son vitrage auquel s'ajoute un volet dont la valeur R est > à 0.2 (m ² .K/W)
Pont thermique linéique	Défaut linéique d'isolation
ECS	Eau Chaude Sanitaire
EF	Energie Finale
EP	Energie Primaire
DPE	Diagnostic de Performance Energétique
KWh (kilowattheure)	Unité de mesure de la consommation énergétique
PCI	Pouvoir calorifique inférieur, c'est la quantité de chaleur réellement libérée lors d'une combustion
R Exprimée en m². °C/W	Résistance thermique d'une surface, c'est sa capacité à isoler la chaleur
Lambda Exprimé en W/m. °C	Coefficient de conductivité thermique des matériaux
U_{bat} Exprimé en W/°C	Coefficient moyen caractérisant les déperditions thermiques réelles d'un bâtiment par transmission à travers les parois et les baies
H Exprimé en W/°C	Coefficient de transfert thermique par transmission à travers les parois
HD	Coefficient de transfert thermique par transmission à travers les parois directement en contact avec l'extérieur
HS	Coefficient de transfert thermique par transmission à travers les parois en contact avec le sol
HU	Coefficient de transfert thermique par transmission à travers les parois en contact avec des espaces non-chauffés
HT	Coefficient de transfert thermique total par transmission
AT Exprimée en m². °C/W	Surface déperditive totale
GV Exprimé en W/°C	Coefficient de déperditions totales du bâtiment



104, rue Réaumur
75002 PARIS
Tél. : 01 55 34 96 30
Email : opqibi@opqibi.com
Site web : www.opqibi.com

N° dossier : 5374 I
liste : 081 CA1

Certificat de Qualification Probatoire N° 23 02 5058

Période du : 01/02/2024 au 01/02/2025

Nom ou dénomination :	FIRST AUDIT	E-mail :	firstaudit75@gmail.com
Adresse :	2 rue Robert et Sonia Delaunay	Site internet :	www.firstaudit.fr
Code postal, ville :	75011 PARIS	N° siren :	913790226
Téléphone :	0763201389	N° siret :	913790226 00017
Télocopie :		Code NAF :	7112B
Forme juridique :	SASU	Assurance(s) :	GENERALI
Registre du commerce :	913790226 PARIS		
Capital social en € :	1 000		
Apparement :	NEANT		
Chiffre d'affaires Total H.T. pour 2022 en K€ :	0		
Chiffre d'affaires Ingénierie H.T. pour 2022 en K€ :	0		
Effectifs permanents déclarés pour 2022 :	1		
Personne(s) ayant le pouvoir d'engager la structure :	Monsieur MOUDJENIBA Mohamed	Fonction :	Président

Qualification(s) Probatoire(s) attribuée(s) sur la base du référentiel de l'OPQIBI
valable(s) jusqu'au : 01/02/2025

Performance énergétique

Date d'effet

1905 Audit énergétique des bâtiments (tertiaires et/ou habitations collectives)

30/01/2024

Signature du Responsable

Cachet de l'OPQIBI

Le Président de l'OPQIBI



François Guillot

Certificat page 1 (nb total pages 2)

28/02/2024



FIRST AUDIT- 2 rue Robert et Sonia Delaunay 75011 PARIS
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle- RCS 913790226

51



N° dossier : 5374 I
liste : 081 CA1

Annexe au certificat n° : 23 02 5058

Délivrée le : 01/02/2024

Validité : 01/02/2025

**Liste des qualifications OPQIBI
avec mention « RGE » détenues par :**

FIRST AUDIT

2 rue Robert et Sonia Delaunay
75011 PARIS

Qualification(s) **RGE**

► Qualification(s) Probatoire(s) attribuée(s) sur la base du référentiel de l'OPQIBI

1905 Audit énergétique des bâtiments (tertiaires et/ou habitations collectives)

Signature du Responsable

Cachet de l'OPQIBI

Le Président de l'OPQIBI

OPQIBI
L'INGÉNIERIE QUALIFIÉE
104 rue Réaumur
75002 PARIS
☎ 01 55 34 96 30 • 📠 01 42 36 51 90

François Guillot

page n° 1

28/02/2024



FIRST AUDIT- 2 rue Robert et Sonia Delaunay 75011 PARIS
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle- RCS 913790226

52



Certificat N° 23 02 5058
Délivré le : 01/02/2024 (valable un an)

N° dossier : 5374 I
liste : 081 CA1

Localisation des Référents techniques
pour les qualifications et/ou qualifications probatoires suivantes
détenues par :

FIRST AUDIT

2 rue Robert et Sonia Delaunay
75011 PARIS

▶ **1911 Audit énergétique "maisons individuelles"**

FIRST AUDIT (Siège : 75011 PARIS)

▶ **1905 Audit énergétique des bâtiments (tertiaires et/ou habitations collectives)**

FIRST AUDIT (Siège : 75011 PARIS)

Signature du Responsable

Cachet de l'OPQIBi

Le Président de l'OPQIBi



François Guillot

Référent(s) page 1 (nb total de pages 2)

28/02/2024



FIRST AUDIT- 2 rue Robert et Sonia Delaunay 75011 PARIS
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle- RCS 913790226

53